



Σavante

Administración de Bases de Datos. Virtualización. Cloud

ÍNDICE

1. Recordando Bases de Datos	5
1.1. Sistema Gestor de Bases de Datos	7
1.2. Fases del diseño de la Base de Datos	9
2. Administración de Bases de Datos	11
2.1. Modelo ANSI/X3/SPARC	12
2.2. El administrador de Bases de Datos (DBA)	15
2.2.1. Funciones y Responsabilidades del DBA	16
3. Políticas, sistemas y procedimientos de back up y su recuperación	21
3.1. Políticas de backup	22
3.2. Copias de seguridad (backup)	24
3.2.1. Estrategia de backup 3-2-1	27
3.2.2. Secuencia de Respaldo GFS (Grandfather-Father-Son)	27
3.2.3. Duplicado de Información en Línea (RAID)	28
3.2.4. Software de respaldo y respaldo "On Line"	29
3.2.4.1. Respaldo DAS, NAS, SAN	30
3.2.5. Snapshots, complemento al Backup	31
3.3. Redundancia entre CPDs (Recovery Site)	32
4. Backup en sistemas físicos y virtuales	33
5. Virtualización de sistemas	35
5.1. Fundamentos de Arquitectura de Sistemas	35
5.1.1. Mecanismos de Protección del Procesador	35
5.1.1.1. Anillos de Protección	35
5.1.1.2. Operaciones privilegiadas	36
5.2. Conceptos Clave de Virtualización	37
5.2.1. Virtualización definición y beneficios	37
5.2.2. Máquina virtual	38
5.2.3. Hypervisor	38
5.2.4. Infraestructura virtual	39

5.3. Virtualización de Plataforma (o Virtualización de Hardware)	40
5.3.1. Virtualización Completa	40
5.3.1.1. Virtualización Completa sin Asistencia de Hardware	40
5.3.1.2. Virtualización asistida por Hardware	41
5.3.2. Paravirtualización	42
5.4. Virtualización a Nivel de Sistema Operativo (Contenedores)	44
5.5. Tipos de virtualización	45
5.5.1. Virtualización de Aplicaciones	45
5.5.2. Virtualización de puestos de usuario	46
5.5.2.1. VDI: Virtual Desktop Infrastructure	46
5.5.2.2. RDS (Remote Desktop Services)	47
5.5.2.3. DaaS (Desktop as a Service)	47
5.5.3. Virtualización de Almacenamiento	48
5.5.3.1. Fundamentos y evolución tecnológica	48
5.5.3.2. Técnicas clave de virtualización del almacenamiento	49
5.5.3.2.1. Configuración de Discos	49
5.5.3.2.2. Particionamiento/Zoning	50
5.5.3.3. Soluciones comerciales de virtualización	50
5.5.4. Virtualización de Datos	51
5.5.5. Virtualización de Red	51
5.5.6. Virtualización de E/S (Input/Output)	52
5.5.7. Software Defined Infrastructure (SDI)	52
5.6. Impacto y Tendencias: Virtualización y Green IT	53
5.7. Diferencias entre virtualizar un S.O. e instalarlo	53
5.8. Seguridad en entornos virtualizados	56
5.9. Programas útiles para virtualizar S.O.	57
5.9.1. Hyper-V	58
5.9.2. vSphere	60

5.10. Infraestructura Hiperconvergente (HCI)	61
5.10.1. Definición y características	61
5.10.2. Componentes principales (cómputo, red, almacenamiento)	62
5.10.3. Ventajas y diferencias frente a infraestructuras tradicionales	63
5.10.4. Soluciones comerciales: VMware, vSAN, Dell EMC VxRail, Nutanix	65
6. Computación en la nube	67
6.1. Evolución	69
6.2. Características	72
6.2.1. La importancia de la seguridad	74
6.3. Cloud y el Big Data	75
6.4. Tipos de servicios en la nube	76
6.4.1. SaaS, Software as a Service	76
6.4.2. PaaS, Platform as a Service	77
6.4.3. IaaS, Infrastructure as a Service	78
6.4.4. Nuevas alternativas	79
6.4.4.1. iPaaS, Integration Platform as a Service	79
6.4.4.2. SECaaS, Security as a Service	80
6.4.4.3. FaaS, Function as a Service	81
6.4.4.4. MBaaS, Mobile Backend as a Service	81
6.4.4.5. IDaaS, Identity as a Service	81
6.5. Modelos de implementación	83
6.5.1. Nube Pública	83
6.5.2. Nube Privada	84
6.5.3. Nube Híbrida	85
6.5.4. Otras	85
7. Bibliografía	86



1. Recordando Bases de Datos

Ya has estudiado en unidades anteriores, las bases de datos, sus características y objetivos, así como el Sistema Gestos de Base de Datos y las fases de Diseño.

Como recordatorio, pero sin repetir todo lo ya estudiado, vamos a repasar alguno de los conceptos.

Una de las definiciones de bases de datos más aceptadas es la propuesta por **Flory en 1982**: "Una **base de datos** es un conjunto exhaustivo, no redundante de datos estructurados, organizados independientemente de su utilización y su implementación en máquina, accesibles a tiempo real y compatibles por usuarios concurrentes que tienen necesidad de información diferente y no predecible en el tiempo."

Otras definiciones

- Conjunto, colección o depósito de datos almacenados en un soporte informático. Los datos deben estar interrelacionados y estructurados de acuerdo con un modelo capaz de recoger el máximo contenido semántico.
- Consiste en una colección de datos persistentes e independientes usados por una organización determinada.
- Serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o negocio en particular.
- Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.
- Es una colección de información organizada de tal modo que sea fácilmente accesible, gestionada y actualizada.
- Es una representación de objetos y situaciones del mundo real. En el mundo real existen restricciones y limitaciones que deben ser reflejadas en la base de datos. Para ello es necesario el uso de métodos de diseño riguroso y formalizado.

Características de las B.D

- Es un conjunto o colección de datos.
- Los datos están estructurados.
- Existen relaciones entre los datos.
- Los datos no pueden ser redundantes (no debe haber duplicados).



- Los datos deben ser independientes de la máquina en que se almacenan o explotan.
- Debe ser fácilmente accesible, gestionada y almacenada.
- Debe permitir el acceso concurrente a la misma (de esto se encargan los Sistemas Gestores de Base de Datos (SGBD)).
- Deben dar soporte a usuarios con distintas necesidades.
- La mayoría de las bases de datos se almacenan en un soporte informático.
- Son la base de los sistemas de información.
- Representan una situación del mundo real.

Principales objetivos de un sistema de base de datos

- **Proporcionar a los usuarios y desarrolladores una visión abstracta de los datos.**

El sistema esconde ciertos detalles de cómo se almacenan y mantienen los datos.

- **Independencia entre datos y aplicaciones.**

Cuando se tenga que cambiar algo en la base de datos (como la forma de almacenar datos), esto no repercutirá en los programas de aplicación que trabajan sobre esa base de datos.

Evitar redundancias de datos (duplicidad de información).

- **Evitar la inconsistencia de datos.**

Se produce una inconsistencia de datos cuando existen varias copias de un mismo dato y no todas tienen el mismo valor.

- **Preservar la integridad.**

Los valores de los datos almacenados deben satisfacer ciertos tipos de restricciones de consistencia.

Por ejemplo, el precio de un producto debe ser un número y no una cadena de caracteres.

- **Atomicidad.**

Los procesos deben ser atómicos, es decir, deben ocurrir o no ocurrir, pero no puede ocurrir parte del proceso.

Por ejemplo, si mientras se está realizando un proceso se produce un corte de electricidad y se apaga el equipo, se deberá volver al estado de consistencia anterior al fallo para que no se queden operaciones a medio hacer.



- **Seguridad y Confidencialidad.**

Se debe garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos contra accesos incorrectos o no autorizados.

- **Acceso concurrente a los datos.**

Debe permitir a múltiples usuarios actualizar los datos simultáneamente.

Un Sistema de Bases de Datos, está formado por

- Una **base de datos**.
- Un **Sistema Gestor de Bases de datos** que administra y gestiona la información de la base de datos.
- Un **diccionario de datos**. Contiene el listado de campos y variables de la B.D. así como su descripción, longitud, posibles valores, etc.

También puede contener otros datos de interés como:

- Información sobre la representación física de los datos.
- Asignación a dispositivos.
- Formas de acceso.
- Índices.
- **Administrador de bases de datos (DBA)**. Persona o grupo de personas que crean, gestionan y mantienen la Base de Datos.
- **Usuario**. Son aquellas personas que utilizan la Base de Datos.

1.1. Sistema Gestor de Bases de Datos

Un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) es un conjunto coordinado de programas, procedimientos, lenguajes, etc. que suministra tanto a los usuarios como al administrador de la base de datos, los medios necesarios para describir, manipular y utilizar los datos almacenados en la base, manteniendo la integridad, confidencialidad y seguridad. Su objetivo principal es simplificar y facilitar el acceso a datos.

En relación con este tema es imprescindible hablar de **Edgar F. Codd**, científico informático inglés, es conocido por crear 12 reglas para el modelo relacional de bases de datos.



Codd se percató de que existían bases de datos en el mercado las cuales decían ser relacionales, pero lo único que hacían era guardar la información en tablas, sin estar estas tablas literalmente normalizadas; entonces publicó 13 reglas que un verdadero sistema relacional debería cumplir, aunque en la práctica algunas de ellas son difíciles de realizar. Un sistema podrá considerarse "más relacional" cuanto más siga estas reglas.

- **Regla 0: Regla de fundación.** Cualquier sistema que se proclame como relacional, debe ser capaz de gestionar sus bases de datos enteramente mediante sus capacidades relacionales.
- **Regla 1: Regla de la información.** Toda la información en la base de datos es representada unidireccionalmente por valores en posiciones de las columnas dentro de filas de tablas. Toda la información en una base de datos relacional se representa explícitamente en el nivel Lógico exactamente de una manera: con valores en tablas.
- **Regla 2: Regla del acceso garantizado.** Todos los datos deben ser accesibles sin ambigüedad. Esta regla es esencialmente una nueva exposición del requisito fundamental para las llaves primarias. Dice que cada valor escalar individual en la base de datos debe ser lógicamente direccionable especificando el nombre de la tabla, la columna que lo contiene y la llave primaria.
- **Regla 3: Regla del tratamiento sistemático de valores nulos.** El sistema de gestión de base de datos debe permitir que haya campos nulos. Debe tener una representación de la "información que falta y de la información inaplicable" que sea sistemática y distinta de todos los valores regulares.
- **Regla 4: Catálogo dinámico en línea basado en el modelo relacional.** El sistema debe soportar un catálogo en línea, el catálogo relacional, que da acceso a la estructura de la base de datos y que debe ser accesible a los usuarios autorizados.
- **Regla 5: Regla comprensiva del sublenguaje de los datos.** El sistema debe soportar por lo menos un lenguaje relacional que:

Tenga una sintaxis lineal.

Puede ser utilizado de manera interactiva.

Tenga soporte de operaciones de definición de datos, operaciones de manipulación de datos (actualización, así como la recuperación), de control de la seguridad e integridad y operaciones de administración de transacciones.

- **Regla 6: Regla de actualización de vistas.** Todas las vistas que son teóricamente actualizables deben poder ser actualizadas por el sistema.
- **Regla 7: Alto nivel de inserción, actualización y borrado.** El sistema debe permitir la manipulación de alto nivel en los datos, es decir, sobre conjuntos de tuplas. Esto significa que los datos no solo se pueden recuperar de una base de datos relacional a partir de filas múltiples y/o de tablas múltiples, sino que también pueden realizarse inserciones, actualización y borrados sobre varias tuplas y/o tablas al mismo tiempo y no solo sobre registros individuales.



- **Regla 8: Independencia física de los datos.** Los programas de aplicación y actividades del terminal permanecen inalterados a nivel lógico, aunque realicen cambios en las representaciones de almacenamiento o métodos de acceso.
- **Regla 9: Independencia lógicas de los datos.** Los programas de aplicación y actividades del terminal permanecen inalterados a nivel lógico, aunque se realicen cambios a las tablas base que preserven la información. La independencia de datos lógica es más difícil de lograr que la independencia física de datos.
- **Regla 10: Independencia de la integridad.** Las restricciones de integridad se deben especificar por separado de los programas de aplicación y almacenarse en la base de datos. Debe ser posible cambiar esas restricciones sin afectar innecesariamente a las aplicaciones existentes.
- **Regla 11: Independencia de la distribución.** La distribución de porciones de base de datos en distintas localizaciones debe ser invisible a los usuarios de la base de datos. Los usos existentes deben continuar funcionando con éxito:
 - Cuando una versión distribuida del SGBD se carga por primera vez.
 - Cuando los datos existentes se redistribuyen en el sistema.
- **Regla 12: La regla de la no subversión.** Si el sistema proporciona una interfaz de bajo nivel de registro, aparte de una interfaz relacional, esa interfaz de bajo nivel no debe permitir su utilización para subvertir el sistema. Por ejemplo, para sortear las reglas de seguridad relacional o las restricciones de integridad. Esto es debido a que a algunos sistemas no relacionales previamente existentes se les añadió una interfaz relacional, pero, al mantener la interfaz nativa, seguía existiendo la posibilidad de trabajar no relacionalmente.

1.2. Fases del diseño de la Base de Datos

Las fases del diseño que nos proporcionará una buena Base de Datos son:

- **Estudio inicial:** Especificación de requisitos.
- **Fase 1: Diseño conceptual.**

Consiste en, a partir de la especificación de requisitos, crear un Esquema Conceptual, que utilizaras para la siguiente fase 2: Diseño Lógico.





- **Fase 2: Diseño Lógico.**

Con el esquema conceptual creado en la Fase 1, se realiza La fase 2.

La Fase 2: Diseño Lógico, la estudiaras en la siguiente unidad.



Etapas del diseño lógico. Entradas y salidas

- **Fase 3: Diseño Físico.**

Por último, con el esquema lógico creado en la Fase 2, se realiza la última fase:

Fase 3: Diseño Físico, la estudiaras en la siguiente unidad.



Etapas del diseño físico. Entradas y salidas

Esta parte es transparente al usuario. El diseño físico se adapta al SGBD específico que se va a utilizar. Se expresa haciendo uso de un lenguaje de definición de datos soportado por el SGBD.



Ejemplo

SQL contiene instrucciones para trabajar como lenguaje de definición de datos.



Algunas de estas instrucciones son:

- CREATE DATABASE.
- CREATE TABLE.
- CREATE SCHEMA.
- CREATE VIEW.
- CREATE INDEX.

2. Administración de Bases de Datos

La información es uno de los activos más valiosos de la empresa, es indispensable contar con una persona que conozca la información, y las necesidades de la empresa en este aspecto, en un nivel gerencial superior.

Aquí debemos definir dos perfiles diferentes:

- **El administrador de datos.**

Es un gerente, no un técnico.

Su labor es:

- Decidir qué datos se van a almacenar.
- Establecer políticas para mantener y manejar los datos.

Su alcance es la organización completa.

- **El administrador de bases de datos (DBA o DataBase Administrator).**

Es una persona de perfil técnico. Se encarga de poner en práctica las decisiones del administrador de datos.

Su alcance suele ser una base de datos específica y los sistemas que trabajan sobre ella.

En ocasiones, si la organización no es muy grande o dispone de un solo sistema de base de datos, estos roles pueden unirse en el DBA.



Recuerda ver las clases emitidas en Temario Audiovisual

Las clases impartidas en directo y disponibles en Campus, en Temario Audiovisual, te ayudarán al entendimiento de la unidad, y además pueden tener información adicional.

[ACCEDE DIRECTAMENTE DESDE AQUÍ](#)

2.1. Modelo ANSI/X3/SPARC

El grupo de trabajo ANSI/X3/SPARC (Standard Planning and Requirements Committee of the American National Standards Institute on Computers and Information Processing) propuso una arquitectura general para los Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD) basada en 3 esquemas o niveles para asegurar la separación entre datos y aplicaciones.

Los niveles de abstracción propuestos son:

- **Nivel externo (de usuario).**

Define las vistas de usuario.

Una vista muestra a un usuario (o conjunto de usuarios con un determinado perfil) la información que es relevante para el/ellos, ocultando la información que no les es necesaria o a la que no tienen permisos para acceder.

Por lo tanto, no muestra la estructura real de la base de datos.

Aunque este nivel suele corresponder a los desarrolladores y programadores de bases de datos, suelen necesitar soporte por parte del personal que conoce la estructura de la base de datos.

- **Nivel conceptual.**

En este nivel se define la estructura de la base de datos (cómo se organiza y relaciona la información).

Este nivel está relacionado con las fases de diseño lógico y diseño conceptual.

En este nivel no se tiene en cuenta cómo se almacena realmente la información.

Este nivel lo gestionan los analistas y/o diseñadores de la base de datos.

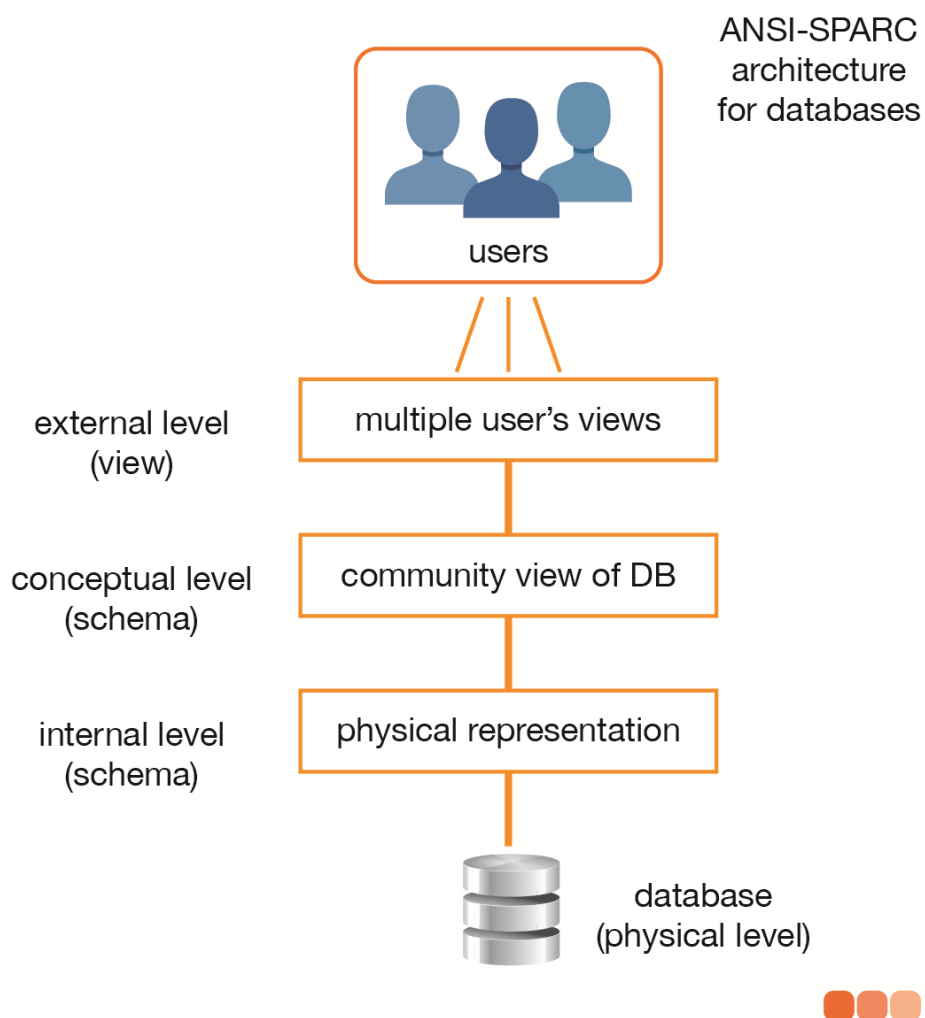


- **Nivel interno (físico).**

Es la forma real en que se almacena la información en la base de datos.

Tendría correspondencia con la fase 3 del diseño (diseño físico) y con su materialización.

Los administradores de bases de datos (DBA) son los encargados de seleccionar el SGBD y crear y configurar la base de datos a este nivel.



Sin embargo, este modelo no ha sido adoptado como un estándar.

La mayoría de los desarrollos utiliza una arquitectura con más niveles.

A continuación, vamos a mostrar una propuesta de arquitectura más acorde con los modelos actuales por orden de realización.



Otra propuesta de arquitectura

- **Nivel conceptual.**

Se corresponde con la primera fase del diseño de base de datos (diseño conceptual).

Se suele utilizar el modelo entidad/relación para la realización de esquemas.

Esta parte la desarrollan los analistas junto al cliente/usuarios en base a la especificación de requisitos.

- **Nivel lógico.**

Este nivel se corresponde con la segunda fase del diseño de base de datos (diseño lógico).

En este nivel se diseña la estructura y organización de la información en base al tipo de SGBD que se vaya a utilizar.

En caso de ser relacional, se suele utilizar el modelo relacional para la realización de esquemas.

Esta parte la desarrollan también los analistas.

- **Nivel interno.**

En este nivel se debe seleccionar el SGBD utilizado.

El modelado se realizará sobre él.

Se utiliza un lenguaje de definición de datos (DDL) para crear las estructuras que definimos en el nivel anterior.

Algunos SGBD incluyen un interfaz para crear dichas estructuras de forma más sencilla.

Este nivel lo gestiona el DBA (administrador de la base de datos).

- **Nivel físico.**

En este nivel se decide dónde se van a almacenar los datos físicamente. Para ello hay que estudiar diversos puntos:

- En qué ordenador u ordenadores se guardará.
- Como están interconectados los equipos.
- Si es o no un sistema distribuido.
- Servidores.
- Sistemas operativos que se utilizarán.
- Política de seguridad.
- Etc.



La persona encargada de este nivel puede ser el propio DBA o un administrador de sistemas.

En caso de encargarse una persona distinta a la del nivel interno, deben coordinarse porque las acciones que se deben realizar en este nivel suelen estar relacionadas con las realizadas en el nivel interno.

Las tareas del nivel físico no se realizan al terminar las tareas del nivel interno, sino que se suelen solapar en el tiempo.

- **Nivel externo.**

Es el último paso.

Al igual que en el modelo ANSI/SPARC, aquí se implementan las distintas vistas que necesitarán los usuarios de la base de datos.

Las vistas las crea, por norma general, el administrador de la base de datos según las necesidades solicitadas por los programadores y desarrolladores.

2.2. El administrador de Bases de Datos (DBA)



Un administrador de bases de datos es aquel profesional que administra las tecnologías de la información y la comunicación.

Normalmente, un DBA es una persona muy formada con algún título relacionado con las TIC (Tecnología de la Información y Comunicación).

Debe tener competencias y capacidades en uno o más sistemas de gestión de bases de datos.

Debe conocer lenguajes de definición (DDL), manipulación (DML) y control (DCL) de datos, así como de control de transacciones (TCL).



+ Info

Hoy en día, cualquier DBA debería tener amplios conocimientos de SQL.

Además, debe tener suficientes conocimientos de programación (especialmente en lenguajes de scripting) para poder automatizar ciertas tareas.



El experto opina

Debido al crecimiento exponencial que está teniendo la información que debe ser almacenada y tratada, están cogiendo fuerza conceptos como la inteligencia artificial, el big data, las bases de datos NoSQL y otras tecnologías.

Debido a ello, los DBAs deberían ir reciclándose y aprendiendo estas tecnologías.

2.2.1. Funciones y Responsabilidades del DBA

Nombramos las funciones y responsabilidades del Administrados de Bases de Datos, y las desarrollamos con mayor detalle a continuación:

- Configurar e instalar el *hardware*.
- Configurar e instalar el Sistema Operativo.
- Seleccionar, instalar y mantener el SGBD.
- Crear y configurar la base de datos.
- Control de los usuarios y los permisos.
- Gestión de la seguridad.
- Monitorizar y optimizar el rendimiento de la base de datos.



- Realizar tareas de copia de seguridad y recuperación.
- Asegurar la integridad de los datos.
- Asegurar la disponibilidad.
- Desarrollo de aplicaciones.
- Administración de la Actividad de Datos.
- Comprobar espacio en disco.
- Generar documentación.

A continuación, desarrollamos estas funciones y responsabilidades:

Configurar e instalar el *hardware*

Esta tarea debe coordinarse junto al administrador de sistemas. Deben encargarse de instalar el servidor o servidores de bases de datos.

Algunos factores a tener en cuenta son:

- Memoria de almacenamiento.
- Infraestructura de red.
- Requisitos de la base de datos.
- Etc.

Configurar e instalar el Sistema Operativo

Esta tarea corresponde al administrador de sistemas, pero puede coordinarse con él para optimizarlo para el funcionamiento de la base de datos.

Seleccionar, instalar y mantener el SGBD

En primer lugar, debe seleccionar el SGBD que va a instalar en función de diversos factores:

- Precio.
- Licencias.
- Usuarios que puede soportar.
- Tamaño de base de datos que puede soportar.



- Soporte técnico del fabricante.
- *Software* libre.
- Etc.

Una vez adquirido, debe instalar y configurar el SGBD de manera que se optimice su rendimiento para su base de datos.

El mantenimiento del SGBD consiste en el control de su rendimiento y de las actualizaciones que vayan apareciendo.

Crear y configurar la base de datos

Se deben crear las estructuras de datos que se han definido en el diseño lógico. Para ello se utilizará un lenguaje de definición de datos DDL y las herramientas que nos proporcione el SGBD u otras herramientas CASE.

Algunos de los elementos creados en un SGBD relacional son:

- Tablas.
- Relaciones.
- Vistas.
- Usuarios.
- Permisos.
- *Triggers*.
- Reglas de integridad.
- Etc.

Control de los usuarios y los permisos

Debe definir qué usuarios deben acceder y establecer una política de seguridad para evitar accesos no autorizados.

Puede crear perfiles de usuarios con determinados derechos.

También se incluyen la gestión de altas, bajas y modificación de usuarios.



Gestión de la seguridad

Debe implementar las medidas de seguridad para protegerse de ataques de terceros o de fallos del sistema.

La labor del establecimiento de una política de seguridad es una función del administrador de sistemas.

Por lo tanto, debe coordinarse con éste para que se incluya la base de datos en dichas medidas (copias de seguridad, antivirus, etc.).

Monitorizar y optimizar el rendimiento de la base de datos

Un DBA debe detectar las caídas de rendimiento, encontrar las causas y resolverlo.

También debe estudiar constantemente las formas de mejorar el rendimiento de la base de datos. Esto se puede hacer de muchas formas:

- Mejorando las instrucciones (especialmente, las consultas tipos JOIN pueden causar problemas).
- Mejorar la configuración del *hardware* y el *software* o adquirir nuevos elementos.
- Creación de índices.
- Etc.

Realizar tareas de copia de seguridad y recuperación

Puede ser su labor en caso de que las medidas de copias de seguridad establecidas por el administrador del sistema no sean suficientes o no se coordinen adecuadamente.

Por ejemplo, si los tiempos o tipos de copia (completa, incremental, etc.) no se pueden adaptar a la política general, el DBA podría implementar su propia política de copias de seguridad.

De todas formas, lo aconsejable es que esta labor la realice el administrador de sistemas.

Asegurar la integridad de los datos

Debe controlar que no se produzcan incongruencias en los datos (datos duplicados con distintos valores).

Asegurar la disponibilidad

Debe asegurarse de que la base de datos está funcionando el mayor tiempo posible. Se buscan dos objetivos:

- Maximizar el tiempo entre fallos.
- Minimizar el tiempo de recuperación.



Desarrollo de aplicaciones

En la construcción de aplicaciones que trabajen sobre la base de datos, la labor del DBA consiste en prestar apoyo a los programadores y desarrolladores para que puedan optimizar el uso de la base de datos.



+ Info

También podrá darles soporte en la fase de pruebas.

Por ejemplo, podría crearles una réplica de la base de datos para que puedan trabajar sin preocupaciones de causar problemas en los datos originales.

Administración de la Actividad de Datos

El DBA no es usuario del sistema.

No administra valores de datos, sino la actividad de datos.

La labor de un DBA no debe ser procesar datos. Esto lo hacen los usuarios.

La base de datos es un recurso compartido, por lo que el DBA debe proporcionar medias para que los usuarios trabajen de forma correcta sobre la base de datos.

Algunas de esas medidas son:

- Proporcionar estándares.
- Guías de acción.
- Procedimientos de control.
- Generación y difusión de documentación.

Comprobar espacio en disco

Debe hacer revisiones periódicas para comprobar si hay suficiente espacio en disco.

En caso de realizar alguna tarea que requiera mucho espacio adicional, se debe realizar una comprobación eventual.

Si fuese necesario, se deberá ampliar el espacio asignado.



Generar documentación

El DBA debe documentar y mantener un registro periódico de:

- Las labores de mantenimiento.
- Actualizaciones de *hardware* y *software*.
- Cambios en las aplicaciones.
- Eventos relacionados con cambios en el entorno de utilización de una base de datos.

3. Políticas, sistemas y procedimientos de back up y su recuperación

Si determinados dispositivos de hardware ya sean internos como memoria e incluso la CPU, o externos, como un monitor etc., de nuestro ordenador se estropean y dejan de funcionar, simplemente se reemplazan y ya está, a seguir trabajando.

En cambio, si falla el disco duro, el daño puede ser irreversible, puede significar la pérdida total de nuestra información. Es principalmente por esta razón, por la que debemos respaldar la información.

Ante la posibilidad de rotura del dispositivo de hardware donde almacenemos la información, debemos definir una política de procedimientos de back up, para no perder "nunca" información.

Si una empresa perdiera la información, las pérdidas económicas podrían ser muy cuantiosas. Actualmente cualquier tipo y tamaño de negocios se basa y confía en la información computarizada para su funcionamiento. La pérdida de información provoca un gran daño:

- Pérdida de oportunidades de negocio.
- Clientes decepcionados y por tanto mala reputación.
- Etc.

Al igual que cualquier dispositivo electrónico (frigoríficos, microondas etc.), la tecnología informática no está exenta de posibles fallos o roturas, y por ello, debemos definir bien los sistemas de respaldos de información (copias de seguridad: back up) para que sean la base de un plan de contingencia en caso de que se produzca un error o rotura.

También hay que tener en cuenta, que determinadas empresas, dependiendo del sector al que se dedican, como puede ser la Banca, no pueden interrumpir su funcionamiento en ningún momento, es decir, no pueden permitirse la más mínima interrupción informática.



3.1. Políticas de backup

El diseño de una política de backup efectiva se erigirá teniendo en cuenta los recursos disponibles, los costos asociados y la criticidad de los datos y sistemas para el negocio. Por ejemplo, para datos altamente críticos y empresas solventes pueden requerirse soluciones de backup continuo y replicación en tiempo real entre CPDs para minimizar la pérdida de datos y el tiempo de inactividad en caso de un desastre. En el mundo actual, donde la disponibilidad de datos y la continuidad del negocio son cruciales, la redundancia de datos es una estrategia fundamental para las empresas.

El RTO (Recovery Time Objective - Objetivo de Tiempo de Recuperación) es el tiempo máximo permitido para la recuperación de los sistemas y datos después de un incidente y que el RPO (Recovery Point Objective- Objetivo de Punto de Recuperación) establece el punto en el tiempo hasta el cual una organización está dispuesta a aceptar la pérdida de datos en caso de un incidente.

Podemos decir que la redundancia permite reducir significativamente el RPO, ya que en caso de un desastre o fallo, se dispone de una copia reciente de los datos, minimizando la cantidad de información perdida. La implementación de redundancia también contribuye a optimizar el RTO, agilizando la recuperación de sistemas y datos críticos. Para elegir con rigor el tipo de copias de seguridad, la empresa u organismo deberá tener en cuenta algunas pautas:

Medidas técnicas

Se deben tomar decisiones en cuanto a conceptos técnicos como son:

- **Volumen de información a copiar.**

Condicionará las decisiones que se tomen sobre la política de copias de seguridad, en una primera consideración está compuesto por el conjunto de datos que deben estar incluidos en la copia de seguridad, sin embargo, se pueden adoptar diferentes estrategias respecto a la forma de la copia, que condicionan el volumen de información a copiar, para ello la copia puede ser:

- **Qué datos copiar:**

- Copia incremental.
- Copia diferencial.
- Copia completa.

- **Tiempo disponible para efectuar la copia.**

El tiempo disponible para efectuar la copia de seguridad es importante, ya que el soporte utilizado, unidad de grabación y volumen de datos a almacenar, puede hacer que el proceso de grabación de los datos dure horas, y teniendo en cuenta que mientras se efectúa el proceso es conveniente no realizar accesos o modificaciones sobre los datos objeto de la copia, este proceso ha de planificarse para que suponga un contratiempo en el funcionamiento habitual del sistema de información.



- **Soporte utilizado.**

Es la primera decisión a tomar cuando se planea una estrategia de copia de seguridad, sin embargo, esta decisión estará condicionada por un conjunto de variables, tales como la frecuencia de realización, el volumen de datos a copiar, la disponibilidad de la copia, el tiempo de recuperación del sistema, etc.

Inicialmente, los soportes más habituales eran: cintas magnéticas, discos compactos (como las unidades de Iomega Zip y Jazz), grabadoras de CD-ROM o cualquier dispositivo capaz de almacenar los datos que se pretenden salvaguardar.

Actualmente se suelen realizar en discos duros externos y también en cintas magnéticas.

Se tiene en cuenta el coste de la opción elegida, sabiendo el número de elementos que necesitamos en función de la organización de la realización de las copias: diarias, semanal, mensual etc.

Medidas organizativas

Una vez estudiadas las medidas de índole técnica, hay que fijar unas medidas organizativas, que garanticen un buen sistema de copias de seguridad.

La política de copias de seguridad debe garantizar la reconstrucción de los ficheros en el estado en que se encontraban al tiempo de producirse la pérdida o destrucción.

- **Frecuencia de realización de copias de seguridad y lugar de guardado.**

La realización de copias de seguridad ha de realizarse diariamente, éste es el principio que debe regir la planificación de las copias, sin embargo, existen condicionantes, tales como la frecuencia de actualización de los datos, el volumen de datos modificados, etc., que pueden hacer que las copias se realicen cada más tiempo.

Un posible esquema de copia de seguridad sería realizar una copia de seguridad cada mes y se guardara durante un año (preferentemente en algún sitio seguro ajeno a la empresa), una copia de seguridad completa semanalmente que se guarda durante un mes y copias de seguridad diarias, que se guardan durante una semana y que pueden ser completas, incrementales o diferenciales.

Con este sistema se pueden utilizar 20 soportes que garantizan un alto nivel de seguridad en cuanto a recuperaciones de datos. A cada día de la semana se le asigna una cinta, la copia de seguridad semanal se irá acumulando en un soporte que corresponderá a un mes, así pues, cada soporte mensual irá acumulando sus semanas correspondientes, cuando hayan pasado los 12 meses se usará otro respaldo para una copia completa anual.

De esta manera tendremos 20 soportes: $7 + 12 + 1$.



Como decíamos, esto es uno de los posibles esquemas de seguridad ya que cada empresa posee un volumen de datos único, una tasa de cambio de información distinta y requisitos de recuperación específicos. Factores que, junto con las regulaciones y la complejidad de los sistemas informáticos, hacen que cada plan de respaldo sea personalizado.

Hay que guardar las copias de seguridad en un lugar seguro, cumpliendo con la normativa de la Ley de Protección de Datos, (puede ser una caja de seguridad ignífuga, un lugar externo a la empresa etc.).

- **Planificación de la copia.**

Las copias de seguridad se pueden realizar en diferentes momentos día, pero se elegirá el momento más adecuado dependiendo del funcionamiento de la empresa (normalmente durante la noche o al mediodía).

Si es posible, la copia se debe realizar de forma automática por un programa de copia, y según la configuración de éste, se podrá realizar un día concreto, diariamente, semanalmente, mensualmente, a una hora concreta, cuando el sistema esté inactivo, etc.

Con estos programas, se realizará únicamente de las tareas de supervisión.

- **Mecanismos de comprobación.**

Se deben definir mecanismos de comprobación de las copias de seguridad, aunque los propios programas que las efectúan suelen disponer de ellos para verificar el estado de la copia, es conveniente planificar dentro de las tareas de seguridad la restauración de una parte de la copia o de la copia completa periódicamente, como mecanismo de prueba y garantía.

Se debe comprobar, que, en caso necesario, la copia se restaura correctamente, antes de que surja la necesidad real de tener que hacerlo.

- **Responsable del proceso.**

Debe existir una persona responsable de la supervisión del sistema de backup.

Se debe designar a una persona que, entre sus funciones, se incluya la supervisión del proceso de copias de seguridad, el almacenamiento de los soportes empleados en un lugar designado a tal fin e incluso de la verificación de que las copias se han realizado correctamente.

3.2. Copias de seguridad (backup)

Una copia de seguridad o backups es un respaldo, son sólo duplicados de archivos que se guardan en "Tape Drives" de alta capacidad. Los archivos que son respaldados pueden variar desde archivos del sistema operativo, Bases de Datos, hasta archivos de un usuario común.



Respaldar la información significa copiar el contenido lógico de nuestro sistema informático a un medio que cumpla con una serie de exigencias:

- **Ser confiable:**

Minimizar las probabilidades de error.

Muchos medios magnéticos como las cintas de respaldo, los disquetes, o discos duros tienen probabilidades de error o son particularmente sensibles a campos magnéticos, elementos todos que atentan contra la información que hemos respaldado allí.

Otras veces la falta de confiabilidad se genera al rehusar los medios magnéticos. Las cintas en particular tienen una vida útil concreta. Es común que se subestime este factor y se reutilicen más allá de su vida útil, con resultados nefastos.

- **Estar fuera de línea, en un lugar seguro:**

Tan pronto se realiza el respaldo de información, el soporte que almacena este respaldo debe ser desconectado de la computadora y almacenado en un lugar seguro tanto desde el punto de vista de sus requerimientos técnicos (humedad, temperatura, campos magnéticos), como de su seguridad física y lógica.

Si realizamos el respaldo de información y dejamos el dispositivo conectado al ordenador, puede potencialmente sufrir un ataque de cualquier índole que lo afecte.

- **La forma de recuperación sea rápida y eficiente:**

Es necesario probar la confiabilidad del sistema de respaldo no sólo para respaldar, sino que también para recuperar.

Hay sistemas de respaldo que aparentemente no tienen ninguna falla al generar el respaldo de la información pero que fallan completamente al recuperar estos datos al sistema informático.

Esto depende de la efectividad y calidad del sistema que realiza el respaldo y la recuperación.

Debemos comprobar que el tipo de sistema de backup que estemos utilizando, realice una restauración de información correcta.

Existen varios softwares que automatizan la ejecución de backups, pero el funcionamiento básico de estos paquetes depende del denominado archive bit.

Este archive bit indica un punto de respaldo, y puede existir por archivo o al nivel de "Bloque de Información" (típicamente 4096 bytes), esto dependerá tanto del software que sea utilizado para los respaldos, así como del archivo que sea respaldado.



Este mismo archive bit es activado en los archivos (o bloques) cada vez que estos sean modificados y es mediante este bit, que se realizan los tres tipos de respaldos que se utilizan:

- **Respaldo Completo ("Full"):**

Es recomendable, si el soporte, tiempo de copia y frecuencia lo permiten, incluye una copia de datos y programas, restaurando el sistema al momento anterior a la copia.

Guarda todos los archivos que sean especificados al tiempo de ejecutarse el respaldo. El archive bit es eliminado de todos los archivos (o bloques), indicando que todos los archivos ya han sido respaldados.

- **Respaldo de Incremento ("Incremental"):**

Solamente se almacenan las modificaciones realizadas desde la última copia de seguridad, con lo que es necesario mantener la copia original sobre la que restaurar el resto de copias. Utilizan un mínimo espacio de almacenamiento y minimizan el tipo de desarrollo, a costa de una recuperación más complicada.

Cuando se realiza un Respaldo de Incremento, sólo aquellos archivos que tengan el archive bit serán respaldados; estos archivos (o bloques) son los que han sido modificados después de un Respaldo Completo. Además, cada Respaldo de Incremento que se realice también eliminará el archive bit de estos archivos (o bloques) respaldados.

- **Respaldo Diferencial ("Differential"):**

Como la incremental, pero en vez de solamente modificaciones, se almacenan los ficheros completos que han sido modificados. También necesita la copia original.

Este respaldo es muy similar al "Respaldo de Incremento", la diferencia se basa en que el archive bit permanece intacto.

Respaldo	Archivos en respaldo	Archive bit	Ventajas	Desventajas
Completo ("Full")	Todos	Eliminado en todos los archivos	Con este respaldo únicamente es posible recuperar toda la información	Tiempo de Ejecución
De Incremento ("Incremental")	Archivos con archive bit activo. (Aquellos que hayan cambiado desde el último Respaldo Completo)	Eliminado en los archivos que se respaldan	Velocidad	Requiere del último Respaldo Completo y de todos los Respaldos de Incremento que le siguieron para recuperar el Sistema
Diferencial ("Differential")	Archivos con archive bit activo. (Aquellos que hayan cambiado desde el último Respaldo Completo)	Intacto	Sólo requiere del último Respaldo Completo y del último respaldo Diferencial	Ocupa mayor espacio en discos comparado con Respaldos de Incremento



3.2.1. Estrategia de backup 3-2-1

La estrategia 3-2-1 es una regla general ampliamente aceptada en el ámbito de la seguridad de la información y la continuidad de negocio, que define una forma robusta y eficaz de gestionar las copias de seguridad. Su objetivo principal es garantizar la disponibilidad y recuperación de los datos ante incidentes como fallos técnicos, errores humanos, ataques maliciosos o desastres físicos.

Esta estrategia establece que:

- **3:** Deben existir al menos **tres copias de los datos**. Una copia primaria (la original) y dos copias de respaldo.
- **2:** Las copias deben almacenarse en al menos **dos tipos de soporte diferentes** (por ejemplo, disco duro y cinta, o almacenamiento local y en la nube). Esto reduce el riesgo de pérdida simultánea por fallo en un mismo medio.
- **1:** **Una de las copias debe estar almacenada fuera del sitio** (off-site), en una ubicación geográfica diferente o en un entorno de almacenamiento en la nube. Así se protege la información frente a incendios, robos o catástrofes naturales.

Esta estrategia no implica una tecnología concreta, sino una filosofía de redundancia y diversificación. Es compatible con otros enfoques y puede complementarse con políticas de retención como **GFS** (Grandfather-Father-Son, que vemos a continuación) o mecanismos adicionales como la inmutabilidad del backup.

En contextos más exigentes, se puede evolucionar hacia la estrategia 3-2-1-1-0, cuyas últimas cifras responderían con un:

- 1 adicional: Específica que suele ser una copia inmutable (no modificable) o air-gapped (desconectada de la red).
- 0: Hace referencia a verificaciones automatizadas (ej. checksums, pruebas de restauración).

3.2.2. Secuencia de Respaldo GFS (Grandfather-Father-Son)

Esta secuencia de respaldo es una de las más utilizadas y consiste en Respaldos Completos cada semana y Respaldos de Incremento o Diferenciales cada día de la semana. Suponiendo la siguiente semana:

Domingo (1)	Lunes (2)	Martes (3)	Miércoles (4)	Jueves (5)	Viernes (6)	Sábado (7)
Diferencial/ de Incremento o NADA	Diferencial/ de Incremento	Diferencial/ de Incremento	Diferencial/ de Incremento	Diferencial/ de Incremento	Completo	Diferencial/ de Incremento o NADA



Domingo (8)	Lunes (9)	Martes (10)	Miércoles (11)	Jueves (12)	Viernes (13)	Sábado (14)
Diferencial/ de Incremento o NADA	Diferencial/ de Incremento	Diferencial/ de Incremento	Diferencial/ de Incremento	Diferencial/ de Incremento	Completo	Diferencial/ de Incremento o NADA

Ejemplo:

En caso de fallar el Sistema en jueves (12):

- Será necesario el Respaldo completo del viernes (6) y, si se utilizaron Respaldos Diferenciales: Sólo el Respaldo Diferencial del miércoles (11).
- Si se utilizaron Respaldos de Incremento: Se necesitarán todos los Respaldos de Incremento desde el sábado (7) hasta el miércoles (11).
- En consecuencia, los respaldos completos de cada viernes pasan a formar parte del "Archivo" mensual de Información.

3.2.3. Duplicado de Información en Línea (RAID)

RAID ("Redundant Array of Independent Disks") en palabras simples es: un conjunto de 2 o más "Discos Duros" que operan como grupo y logran ofrecer una forma más avanzada de respaldo ya que:

- Es posible mantener copias en línea ("Redundancy").
- Agiliza las operaciones del Sistema (sobre todo en bases de datos).
- El sistema es capaz de recuperar información sin intervención de un Administrador.

Existen varias configuraciones de Tipo RAID, que ya has estudiado en una unidad anterior.



Atención

Los Sistemas RAID son muy importantes, por ello te aconsejamos que los repases de nuevo, en el Bloque II Tecnología Básica, Unidad Didáctica 2. Periféricos: conectividad y administración.



3.2.4. Software de respaldo y respaldo "On Line"

Los servicios de respaldo en Internet tienen muchas ventajas:

- Guardan la información fuera del lugar de trabajo.
- Evitan tener que intercambiar medios.

Algunos software y servicios que nos ayudan a mantener un orden en nuestros respaldos, los cuales podemos clasificarlos en:

- **Software de respaldo tradicional:** Con estos productos, podemos elegir los archivos o carpetas a guardar, seleccionar un dispositivo de almacenamiento, y ejecutar el respaldo sin ayuda.

Ejemplos:

- Backup Exec Desktop 4.5 Veritas Software:

Ofrece soporte para una gran variedad de dispositivos de almacenamiento, que incluyen cintas y discos duros. Lleva a cabo respaldos que son incrementales o diferenciales.

- Backup NOW! Desktop Edition 2.2 New Tech Infosystems:

Ofrece soporte únicamente para unidades CD-R y CD-RW.

- NovaBackup 6.6 Workstation Edition (NovaStor Corp):

Apropiado tanto para una pequeña red empresarial como para un solo sistema.

- **Software de respaldo de fondo:** Ideal para los usuarios que no tienen una "disciplina" en respaldar su información. Estos programas hacen una copia de los archivos en forma automática, "sin molestar".

- AutoSave 1.0 VCommunications Inc.

Respalda automáticamente los archivos.

- QuickSync 3 Iomega Corp.

Al igual que el SW anterior, se ejecuta de fondo, copiando automáticamente los archivos nuevos o modificados de carpetas específicas en el dispositivo de almacenamiento de destino, que puede ser un disco duro o un medio desmontable. Los Zip Drives de Iomega tienen soporte adecuado, no así las unidades CD-R o CD-RW.

- Servicios de respaldo en Internet.

Hay algunos servicios que dan capacidad de almacenamiento en Internet. Para esto, se contrata un plan y la compañía asigna cierta capacidad.



3.2.4.1. Respaldo DAS, NAS, SAN

NAS (Network Attached Storage), SAN (Storage Area Network) y DAS (Direct Attached Storage) son tres modos de almacenamiento muy utilizados en la actualidad, estudiados en una unidad anterior. Resumimos cada uno de ellos:

- **DAS (Direct-Attached Storage).**

Son dispositivos de almacenamiento conectados a las máquinas directamente (por ejemplo, discos duros).

Está basado en Tecnologías SCSI (Small Computers System Interface), FC (Fiber Channel), SATA e IDE.

Tradicionalmente, un sistema DAS habilita capacidad extra de almacenamiento a un servidor, mientras mantiene alto ancho de banda y tasas de acceso.

- **NAS (Network Attached Storage).**

NAS es un sistema de almacenamiento diseñado para almacenar y gestionar archivos en una red. Se compone de un servidor de archivos y una red local generalmente TCP/IP, facilitando el acceso y la compartición de archivos entre varios dispositivos y usuarios. El sistema **centraliza físicamente** el almacenamiento, permitiendo asimismo las copias de seguridad automáticas, el acceso remoto, la reproducción multimedia y la escalabilidad.

Sin embargo, un posible inconveniente es el cuello de botella que puede originarse en transferencias de grandes volúmenes de datos o información de alta densidad, más allá del hardware del servidor, por la competencia por el ancho de banda, el tráfico de almacenamiento compite con los demás tipos de tráfico en la misma red.

- **SAN (Storage Area Network).**

La SAN es una red especializada de alta velocidad formada esencialmente por dispositivos de almacenamiento (matrices de discos, unidades de estado sólido) y switches. Dicha red proporciona la abstracción de los recursos de almacenamiento que ofrece de manera uniforme y transparente a los sistemas que accedan a ella, como si fuera un espacio de almacenamiento local. Esta lógica acelera y simplifica el proceso de backup sin congestionar la red.

Una red SAN ofrece una alta **centralización lógica** del almacenamiento, mejorando la gestión de los datos y su disponibilidad. No obstante, hay que señalar que la distribución física de los datos puede variar según la configuración de la SAN y los requisitos específicos de la organización. Son comunes los ejemplos de dispositivos o matrices de almacenamiento alejados entre sí cuya administración se centraliza a través de una red de alta velocidad.



Atención

Debido a la importancia de los Sistemas DAS, NAS y SAN, te aconsejamos que los repases de nuevo, en el Bloque II Tecnología Básica, Unidad Didáctica 2. Periféricos: conectividad y administración.

3.2.5. Snapshots, complemento al Backup

Los snapshots o instantáneas son capturas puntuales del estado de un sistema, volumen o conjunto de datos en un momento determinado. A diferencia de una copia de seguridad tradicional, un snapshot no almacena una réplica completa de los datos, sino que registra los cambios realizados a partir de un punto inicial, permitiendo revertir el sistema a ese estado previo de manera rápida y eficiente.

Esta técnica es especialmente útil para recuperaciones inmediatas en casos de errores humanos, corrupción de datos o fallos en actualizaciones. Sin embargo, es fundamental entender que los snapshots no reemplazan a los backups convencionales, ya que dependen del medio de almacenamiento original. En caso de fallo físico del dispositivo, los snapshots almacenados en él también se perderían.

Los snapshots se implementan en diversos entornos:

- **Sistemas físicos:** Sistemas de archivos como ZFS, Btrfs o NTFS (a través de Volume Shadow Copy) permiten crear instantáneas para restaurar versiones anteriores de archivos o sistemas completos.
- **Entornos virtualizados:** Plataformas como VMware, Hyper-V o KVM utilizan snapshots para facilitar la gestión de máquinas virtuales, permitiendo revertir a un estado anterior antes de cambios críticos.
- **Almacenamiento en la nube:** Servicios como AWS EBS, Azure Disks o Google Cloud Persistent Disk ofrecen funcionalidades de snapshot automatizadas para proteger datos en infraestructuras cloud.

Para garantizar una estrategia de protección de datos robusta, los snapshots deben combinarse con copias de seguridad externas, cumpliendo así con principios como la regla 3-2-1. De este modo, se logra un equilibrio entre recuperación rápida (snapshots) y resiliencia ante desastres (backups tradicionales).



3.3. Redundancia entre CPDs (Recovery Site)

Al replicar sus datos en ubicaciones separadas geográficamente, las organizaciones pueden garantizar la protección contra fallos, desastres naturales e interrupciones, minimizando el impacto en sus operaciones y la pérdida de información crítica.

Tipos de redundancia de datos entre CPDs:

- **Replicación sincrónica:** Los datos se copian en el CPD secundario de forma instantánea o casi instantánea, ofreciendo el RPO más bajo posible pero pudiendo afectar el rendimiento del CPD primario.
- **Replicación asincrónica:** Los datos se copian con cierto retraso programado, lo que permite un mejor rendimiento en el CPD primario pero aumenta el RPO potencial.
- **Replicación basada en snapshots:** Se crean copias periódicas de los datos en el CPD secundario, ofreciendo un equilibrio entre RPO y RTO.

Beneficios de la redundancia de datos entre CPDs:

- **Alta disponibilidad:** Acceso continuo a datos y aplicaciones críticas en caso de fallos del CPD primario.
- **Recuperación ante desastres:** Recuperación rápida de desastres naturales o incidentes que afecten al CPD primario.
- **Cumplimiento normativo:** Cumplimiento de normativas que exigen un alto nivel de disponibilidad y protección de datos.
- **Reducción del RPO:** Minimización de la cantidad de datos perdidos en caso de un desastre.
- **Aceleración del RTO:** Agilización de la recuperación de sistemas y datos críticos.

Aspectos a tener en cuenta:

- **Costes:** Implementar y mantener CPDs redundantes implica costes adicionales de infraestructura, software y gestión.
- **Complejidad:** La gestión de la replicación de datos entre CPDs añade complejidad a la infraestructura de TI.
- **Latencia:** La distancia geográfica entre CPDs puede introducir latencia en la red, lo que podría afectar el rendimiento de las aplicaciones.

Por otro lado, para datos menos críticos con RPO y RTO más flexibles, se pueden implementar políticas de backup menos costosas y más espaciadas en el tiempo.



4. Backup en sistemas físicos y virtuales

Con una infraestructura virtual, en lugar del sistema operativo del servidor, hay cargado un hipervisor como vSphere o Hyper-V. El hipervisor es donde realmente crea sus máquinas virtuales.

Cada VM tiene sus propios dispositivos virtuales: CPU virtual, memoria virtual, tarjetas de interfaz de red virtual y su propio disco virtual. Sobre este hardware virtual, carga un sistema operativo guest y luego sus aplicaciones del servidor tradicional.

Como ya hemos visto, los beneficios de la virtualización son obvios: En lugar de tener solo una aplicación por servidor, ahora puede ejecutar varios Sistemas operativos guest y una serie de aplicaciones con el mismo hardware físico.

Independencia del hardware y portabilidad de VM

Como se ha dicho, cada máquina virtual tiene su propio hardware virtual. Por lo que el sistema operativo guest cargado en una VM solo conoce esta configuración del hardware y no la del servidor físico. En otras palabras, una VM es completamente independiente del hardware. Significa que el sistema operativo instalado en una VM ya no está vinculado a un determinado hardware, y así se pueden mover fácilmente máquinas virtuales desde un servidor físico a otro, o incluso a otro centro de datos.

Por tanto, las VM son absolutamente portátiles, se puede copiar en una unidad flash, y replicar una máquina virtual en WAN o en Internet.

Características extra de máquinas virtuales

Existen muchas características útiles creadas a partir de la independencia de hardware y la portabilidad de VM:

- vMotion es una tecnología de VMware que otorga portabilidad de VM e independencia de hardware, ¡permitiendo a una VM en ejecución migrar de un servidor a otro sin tiempo de inactividad para el usuario final!
- Distributed Resource Scheduler (o DRS, por sus siglas en inglés). Esta tecnología de VMware permite equilibrar la infraestructura virtual en el aspecto del consumo de recursos. DRS puede mover una VM en ejecución desde un host a otro (mediante vMotion) para poder brindarle todos los recursos que necesita para funcionar con eficacia.
- VMware High Availability (o VMHA, por sus siglas en inglés) es una opción que le permite restaurar VM desde un servidor fallido a otro para que pueda volver a ejecutarla de inmediato.



- Distributed Power Management (o DPM, por sus siglas en inglés) es otra fabulosa característica de VMware que puede ayudar a reducir la factura de energía de su empresa! Con esta característica, puede fácilmente mantener bajo control el consumo de energía de la infraestructura. DPM consolida a las VM en menos servidores físicos cuando el consumo de recursos en la infraestructura virtual es bajo. Mientras tanto, aquellos servidores que no sean necesarios se desactivarán.
- La virtualización también facilita la recuperación ante alguna incidencia. Gracias a la independencia de hardware, si una VM dentro de su infraestructura virtual falla, puede ejecutar las VM a las que le realizó backup en cualquier servidor ya que los sistemas operativos guest ya no están vinculados a un hardware específico.

Para aprovechar al máximo la funcionalidad que otorga la virtualización, se deben usar las herramientas adecuadas para el monitoreo, la administración y, por supuesto, la protección de datos.

Dado que las máquinas virtuales difieren notablemente de los servidores físicos, las herramientas designadas para estos últimos no sirven para las primeras. Esto aplica en especial para el backup.

La mejor forma de garantizar que las máquinas virtuales dispongan de una copia de seguridad fiable, es realizarlas en la nube.

Los sistemas de copias de seguridad en la nube, garantiza que las máquinas virtuales y servidores:

- Disponen del espacio suficiente para realizar la copia de seguridad. El problema de disponer de soportes con espacio suficiente para las copias será eliminado.
- Realicen las copias de seguridad de forma automatizada sin necesidad de intervención del usuario. La empresa contratada se encarga de realizar la copia externa de las máquinas virtuales y los datos, garantizando el proceso y su seguridad.
- Puedan restaurar las copias de sus máquinas virtuales en muy poco tiempo, reduciendo los parones en la actividad de la empresa, la pérdida de datos, e incluso pérdidas económicas derivadas de este tipo de incidencias.
- Los datos copiados estarán protegidos con encriptación para impedir el acceso de personas no autorizadas. Esta encriptación se realiza en el equipo del cliente, por lo que se garantiza la seguridad en todo el proceso de copia de seguridad.
- La copia de seguridad está replicada (múltiples copias en distintos dispositivos), para proporcionar más tranquilidad.

Si una empresa hace uso de las ventajas de la virtualización, es recomendable que haga copias periódicas de sus datos y máquinas virtuales. Realizando la copia externa a través de una compañía especializada se obtiene la seguridad de disponer de un respaldo en caso de que se produzca alguna incidencia.



5. Virtualización de sistemas

El sistema de almacenamiento de la información y las copias de seguridad es el valor más importante de una empresa o institución. Su gestión debe ser perfecta, y puede resultar compleja.

Ya conocemos los sistemas de almacenamiento RAID, para no tener pérdidas de información, y también para no tener que apagar un servidor lo que evita el paro del funcionamiento de una empresa o institución.

Dependiendo de la empresa, las necesidades de almacenamiento son muy diferentes.

Se puede hacer un almacenamiento de datos basándonos en diferentes ideas:

- El uso de la potencia de la nube.
- Buscar la perdurabilidad de los sistemas de cinta.
- Utilizar diferentes dispositivos ofrece una gran versatilidad pero hace más compleja la gestión.

Para facilitar la gestión de diferentes dispositivos de almacenamiento, y evitar que sea una labor compleja, tediosa y absorbente para el administrador, está la virtualización de almacenamiento.

5.1. Fundamentos de Arquitectura de Sistemas

5.1.1. Mecanismos de Protección del Procesador

Los mecanismos de protección del procesador son un conjunto de características y diseños incorporados en la arquitectura de las CPU modernas (como Intel x86/x64 o ARM) que tienen como objetivo principal aislar y proteger diferentes niveles de software y procesos entre sí, y especialmente, proteger al sistema operativo del software de aplicación y de sí mismo. Sin estos mecanismos, un error en una aplicación, o incluso un código malicioso, podría corromper la memoria del sistema operativo, acceder a dispositivos críticos o colapsar todo el sistema.

Estos mecanismos son fundamentales para la estabilidad, seguridad y funcionalidad multiusuario y multitarea de los sistemas operativos actuales. En el contexto de la virtualización, también son vitales, ya que el hipervisor los utiliza para aislar las máquinas virtuales unas de otras y del hardware subyacente.

5.1.1.1. Anillos de Protección

Los anillos de protección son niveles jerárquicos de privilegios definidos por la arquitectura del procesador (especialmente en procesadores x86) para controlar el acceso a recursos críticos del sistema. El objetivo es garantizar la seguridad y estabilidad del sistema, evitando que el software no confiable afecte directamente al hardware o a otras partes sensibles.



- **Anillo 0 (Ring 0):**

Es el nivel más privilegiado, normalmente reservado para el kernel (núcleo) del sistema operativo. Desde aquí se pueden ejecutar todas las operaciones privilegiadas: acceso completo a hardware, gestión de memoria, interrupciones, etc.

- **Anillo 3 (Ring 3):**

Es el menos privilegiado, donde se ejecutan las aplicaciones y procesos de usuario. Aquí solo pueden llevarse a cabo operaciones comunes, sin acceso directo a hardware ni a recursos críticos.

Algunas arquitecturas también definen anillos intermedios (1 y 2), aunque la mayoría de sistemas operativos modernos solo utilizan el 0 y el 3.

5.1.1.2. Operaciones privilegiadas

En esencia, las operaciones privilegiadas son la llave de acceso a los componentes más sensibles del hardware, y el mecanismo de virtualización se apoya en controlar rigurosamente su uso para mantener tanto la eficiencia como el aislamiento en entornos virtualizado.

Las operaciones privilegiadas son aquellas instrucciones especiales del procesador que solo pueden ejecutarse cuando el sistema operativo se encuentra en un modo de alto nivel de privilegio (como el modo kernel o supervisor).

Estas operaciones permiten acceder y modificar recursos críticos del hardware, y su uso está restringido precisamente para asegurar la estabilidad y la seguridad del sistema.

Ejemplos típicos de operaciones privilegiadas incluyen:

- Modificar o configurar la gestión de memoria (como operar sobre la MMU, unidad de gestión de memoria).
- Administración y control de interrupciones del sistema.
- Operaciones de entrada/salida directa con hardware.
- Cambios en registros de control del procesador o en las tablas internas utilizadas por el sistema operativo para gestionar recursos



5.2. Conceptos Clave de Virtualización

5.2.1. Virtualización definición y beneficios

La virtualización es una técnica que, mediante un software intermediario (hipervisores, motores de contenedores), abstrae recursos físicos (hardware, almacenamiento, red, etc.) para crear entornos lógicos independientes (máquinas virtuales, contenedores) sobre una misma infraestructura.

En un sistema virtualizado, la mayoría de las operaciones que realiza el sistema operativo invitado y sus aplicaciones son instrucciones comunes o no privilegiadas.

Estas se ejecutan directamente en el procesador subyacente a su velocidad nativa.

Es esta característica lo que la distingue de la emulación en cuyo sistema las instrucciones serán simuladas por software, sin llegar a permear al sistema operativo anfitrión, por lo que el conjunto de instrucciones del sistema invitado puede ser distinto. En emulación las instrucciones se traducen y simulan.

Sin embargo, en virtualización el sistema físico absorbe y procesa estas operaciones de forma directa, contribuyendo significativamente a la alta eficiencia del sistema.

Es solo cuando una operación requiere acceso privilegiado a los recursos críticos del hardware (operaciones privilegiadas) que se necesita un mecanismo de control para asegurar la estabilidad y el aislamiento.

En una computadora física sin virtualización ni emulación, el núcleo del sistema operativo corre en el anillo 0 y las aplicaciones en el anillo 3.

En virtualización, el reto es que cada sistema operativo invitado crea que está corriendo en el anillo 0, pero en realidad debe estar bajo el control del hipervisor para asegurar el aislamiento.

Esto permite:

- Eficiencia: Optimiza el uso de recursos físicos (consolidación de cargas).
- Aislamiento: Fallos o configuraciones en un entorno no afectan a otros.
- Flexibilidad administrativa: Migración en caliente, snapshots, y gestión centralizada.
- Escalabilidad bajo demanda: Creación/eliminación rápida de recursos virtuales.
- Sostenibilidad: Reduce el consumo energético (Green IT) y costos operativos.



5.2.2. Máquina virtual

Una máquina virtual (VM, del inglés "Virtual Machine") es un programa que simula un ordenador real dentro de otro ordenador. Así, se pueden tener varios sistemas operativos funcionando al mismo tiempo en la misma máquina física.

Las VMs se ejecutan sobre un sistema operativo principal (host) y cada una tiene su propio sistema operativo invitado (guest), además de procesador, memoria y disco duro virtuales. Todo esto se gestiona mediante un software especial llamado hipervisor, que reparte los recursos del ordenador real entre las distintas máquinas virtuales.

5.2.3. Hypervisor

El hipervisor es un software especializado o VMM (Virtual Machine Monitor) encargado de gestionar y abstraer el hardware físico, distribuyendo sus recursos entre las diferentes máquinas virtuales. Su función principal es exponer recursos de hardware -físicos o simulados- a un entorno virtualizado, donde los sistemas invitados los perciben como propios, aunque estén gestionados y compartidos por el mismo.

Esto permite aislar, compartir y optimizar el uso de la infraestructura física subyacente, creando entornos seguros, replicables y escalables.

Cuando un sistema operativo invitado dentro de una máquina virtual intenta ejecutar una operación privilegiada, el procesador no permite que esto suceda directamente si está en modo usuario. En su lugar, se produce una interrupción especial (trap) que transfiere el control al hipervisor. Este sistema de captura y gestión es crucial: el hipervisor es el encargado de decidir cómo y cuándo ejecutar realmente esas instrucciones privilegiadas, asegurando el aislamiento entre máquinas virtuales y evitando que un sistema invitado pueda afectar a los demás.

Tipos de hipervisores:

- **Tipo 1 (bare metal):** se ejecuta directamente sobre el hardware, sin un sistema operativo por debajo. El hipervisor actúa como un guarda de tráfico. No interpreta nada, pero controla y dirige cómo cada sistema operativo invitado accede directamente al hardware. Está entre ellos y el procesador, la RAM, los dispositivos... y gestiona el paso, pero no "traduce". Es el más empleado en entornos empresariales y centros de datos.

Ejemplo: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V en modo bare-metal, Xen. Ofrecen mayor rendimiento y seguridad.

- **Tipo 2 (hosted):** se ejecuta como una aplicación sobre un sistema operativo anfitrión (Oracle VirtualBox, VMware Workstation, Parallels Desktop). Más fáciles de instalar y usar para entornos de desarrollo.



5.2.4. Infraestructura virtual

La infraestructura virtual constituye la implementación práctica de los modelos de protección jerárquica (anillos de ejecución) y gestión de operaciones privilegiadas dentro de un entorno de virtualización. Se trata de un conjunto de recursos virtualizados -vCPU, vRAM, vNIC, dispositivos de almacenamiento y E/S- proporcionados por el hipervisor mediante técnicas de emulación, paravirtualización o virtualización completa, según el tipo de implementación.

Esta capa de abstracción permite que múltiples entornos invitados (guests) compartan simultáneamente un conjunto limitado de recursos físicos (host), garantizando aislamiento, control y eficiencia. Las instrucciones sensibles emitidas por las VMs son interceptadas por el Virtual Machine Monitor (VMM), que las redirige, traduce o emula según la arquitectura del sistema (virtualización completa, virtualización asistida por hardware, etc.), mientras que las instrucciones no privilegiadas pueden ejecutarse directamente sobre el hardware, si la CPU lo permite (como en Intel VT-x o AMD-V).

La infraestructura virtual moderna soporta funcionalidades como:

- Live migration (migración en caliente de VMs entre servidores, incluyendo estado de RAM y CPU).
- Overcommitment de memoria y CPU (asignación de recursos virtuales totales superiores a los físicos, compensada dinámicamente).
- Elasticidad de recursos.
- Snapshots (instantáneas que incluyen sistema, vDisco, vRAM, vCPU y archivos delta que pueden fusionarse para restaurar estados).
- Balanceo dinámico de carga (DRS, Dynamic Resource Scheduling).
- Control de afinidad NUMA (el hipervisor o sistema operativo priorizan el uso de memoria local sobre memoria de otro nodo NUMA).

Todo ello preservando la integridad y seguridad mediante mecanismos como zonas de protección por anillos, control de acceso basado en políticas del hipervisor y aislamiento de tráfico en redes virtuales.

Componentes principales:

- Host físico: hardware que proporciona los recursos computacionales subyacentes.
- Hipervisor o VMM (Virtual Machine Monitor): capa de software responsable de la virtualización, ya sea nativa (bare-metal) o alojada (hosted).
- Máquinas virtuales (Guests): entornos operativos independientes que acceden a recursos virtuales gestionados por el hipervisor.



5.3. Virtualización de Plataforma (o Virtualización de Hardware)

La virtualización de plataforma (también conocida como virtualización de hardware) es una técnica que permite crear máquinas virtuales (VMs) que simulan un conjunto completo de componentes físicos (CPU, memoria, disco, red, etc.) sobre una máquina real (el host). Cada máquina virtual actúa como si fuera un ordenador independiente, capaz de ejecutar su propio sistema operativo y aplicaciones.

Virtualización de servidores

Uno de los usos más representativos de esta tecnología es la virtualización de servidores, que permite ejecutar múltiples instancias virtuales de servidores físicos sobre una única máquina anfitriona. Esta capacidad facilita la consolidación de servidores, reduciendo el número de equipos físicos necesarios y mejorando significativamente la eficiencia del centro de datos. Gracias a esta arquitectura, se optimiza el uso de los recursos, se simplifica la administración de sistemas y se mejora la escalabilidad en entornos corporativos y de computación en la nube.

Características de la virtualización de hardware:

- Aislamiento: cada VM funciona como si estuviera sola, sin interferir con otras ni con el host.
- Independencia: permite ejecutar distintos sistemas operativos (Linux, Windows...) simultáneamente en el mismo host.
- Aprovechamiento de recursos: optimiza la utilización del hardware físico al consolidar múltiples cargas de trabajo en un solo equipo.

Escalabilidad y flexibilidad: facilita la creación, modificación y eliminación rápida de entornos, ideal para entornos de nube, desarrollo, pruebas o recuperación ante desastres.

5.3.1. Virtualización Completa

El sistema operativo invitado ejecuta directamente la mayoría de las instrucciones, excepto las privilegiadas, que requieren intervención del hipervisor.

Técnicas de Implementación de la Virtualización de Hardware:

5.3.1.1. Virtualización Completa sin Asistencia de Hardware

En la virtualización completa sin asistencia de hardware surge un problema fundamental: el sistema operativo invitado espera ejecutarse en anillo 0, porque así obtiene acceso directo a las instrucciones privilegiadas que necesita para gestionar memoria y dispositivos. Sin embargo, ese anillo ya no está libre.



- En hipervisores bare-metal (tipo 1), es el propio hipervisor quien ocupa el anillo 0 real. Los sistemas invitados quedan relegados a niveles de menor privilegio (anillo 1 o 3), lo que hace que muchas de sus instrucciones privilegiadas fallen si se ejecutan directamente.
- En hipervisores hosted (tipo 2), el anillo 0 real sigue ocupado por el kernel del sistema anfitrión (Linux, Windows, etc.). El hipervisor funciona en anillo 3, como una aplicación más, y delega en el kernel del host el acceso al hardware.

En ambos modelos, **bare-metal y hosted**, se repite el mismo desafío: cuando el guest intenta ejecutar instrucciones privilegiadas, la CPU las rechaza porque no tiene permiso. Para que el sistema invitado pueda seguir funcionando como si controlara la máquina, el hipervisor debe interceptar esas instrucciones y gestionarlas de otra forma.

Binary translation

Una de las técnicas clásicas para lograr esto es la **traducción binaria dinámica**: el hipervisor analiza bloques de código antes de ejecutarlos, detecta las instrucciones sensibles, las **reemplaza por rutinas equivalentes que emulan su comportamiento**, guarda el bloque modificado en caché y coloca *trampolines* que redirigían la ejecución hacia y desde ese bloque traducido.

Los trampolines son fragmentos de código puente que redirigen la ejecución del procesador. En la virtualización, desvían el flujo desde el código original del sistema invitado hacia las rutinas seguras del hipervisor y viceversa, actuando como puntos de control transparentes.

5.3.1.2. Virtualización asistida por Hardware

Las extensiones de virtualización del procesador proporcionan mecanismos directamente en el hardware para ayudar al hipervisor en el proceso de **trap-and-emulate**. Esto permite que el hipervisor transfiera el control de forma más eficiente y con menos sobrecarga al procesador, acelerando significativamente la ejecución de operaciones privilegiadas y el rendimiento general de la VM. Es el método más común y eficiente hoy en día.

La virtualización completa asistida por hardware, el hipervisor puede configurar el procesador (mediante tecnologías como Intel VT-x o AMD-V) para que la mayoría de las operaciones privilegiadas se ejecuten directamente, con mayor eficiencia y sin comprometer la seguridad.

Mecanismos clave:

- **Modos de ejecución:**
 - **Root mode:** Para el hipervisor.
 - **Non-root mode:** Para los guests (donde se ejecutan los OS invitados).
- **VM exit:** Cuando una máquina virtual en modo non-root ejecuta una operación privilegiada no permitida, el procesador transfiere el control al hipervisor (que funciona en modo root, con privilegios superiores, por encima del anillo 0 del guest, como en Intel VT-x o AMD-V).

Un VM exit permite al hipervisor gestionar operaciones críticas solicitadas por el sistema invitado.



Al producirse un **VM exit**:

- El hardware guarda automáticamente el estado para reanudar la VM.
- El hipervisor determina la causa y decide si emular, rechazar o gestionar la operación.

El verdadero núcleo de la virtualización asistida por hardware reside en cómo el hipervisor configura el modo non-root del procesador para permitir que el sistema operativo invitado ejecute ciertas operaciones privilegiadas directamente, sin intervención constante del hipervisor. Esta configuración se basa en las capacidades que ofrece la arquitectura del procesador, como las extensiones Intel VT-x o AMD-V.

Cuando se inicializa una máquina virtual, el hipervisor consulta la arquitectura del procesador mediante instrucciones específicas (como CPUID en Intel), lo que le permite conocer qué características de virtualización están disponibles. A partir de esta información, define una estructura de control (VMCS - Virtual Machine Control Structure- en Intel, VMCB -Virtual Machine Control Block- en AMD) en memoria RAM. Esta estructura contiene, entre otros datos, una lista detallada de qué operaciones e instrucciones ejecutadas por el sistema operativo invitado deben permitirse directamente en non-root mode y cuáles deben provocar un cambio de contexto (VM Exit) hacia el hipervisor en root mode.

Una vez el procesador carga esta estructura en sus registros internos ocultos, puede evaluar cada instrucción ejecutada por el invitado. Si la instrucción está permitida según el VMCS, se ejecuta directamente en non-root mode, dentro del anillo correspondiente (normalmente el anillo 0 para el kernel del invitado). Si no está permitida, el procesador fuerza una transición controlada (VM Exit) para que el hipervisor tome el control.

Este diseño permite aislar eficazmente a los sistemas operativos invitados, reducir el número de intervenciones del hipervisor y mejorar el rendimiento general del entorno virtualizado. Además, garantiza que el anillo 0 del sistema anfitrión quede protegido de cualquier operación privilegiada maliciosa o errónea del invitado, ya que todo se filtra previamente a través de las extensiones del procesador y la configuración inicial realizada por el hipervisor.

Síntesis

La asistencia por hardware permite que los sistemas operativos invitados mantengan la ilusión de ejecutarse en anillos 0-3, aunque físicamente se ejecuten en modo non-root. El hipervisor configura previamente la estructura de control del procesador (VMCS/VMCB) para indicar qué operaciones privilegiadas no son toleradas y deben generar un VM-Exit. Cuando el guest intenta ejecutar este tipo de instrucción, el hardware intercepta la operación sin ejecutarla, genera un VM-Exit, y cede el control al hipervisor. Este se ejecuta en modo root y emula la instrucción de manera segura.

5.3.2. Paravirtualización

La paravirtualización es una técnica de virtualización en la que el sistema operativo invitado es consciente de que está siendo virtualizado y colabora activamente con el hipervisor para mejorar el rendimiento. A diferencia de la virtualización completa, en la paravirtualización el sistema operativo invitado no intenta ejecutar directamente las instrucciones privilegiadas, sino que las sustituye por llamadas específicas al hipervisor denominadas **hypercalls**.



Los *hypercalls* son análogos a las *syscalls* (llamadas al sistema), pero mientras las *syscalls* invocan servicios del kernel del sistema operativo, las *hypercalls* se dirigen al hipervisor, que actúa como capa intermedia para gestionar recursos de hardware como CPU, memoria o dispositivos de E/S.

Paravirtualización clásica

En los primeros sistemas de paravirtualización, el sistema operativo invitado debía ser modificado expresamente para funcionar en un entorno virtualizado. Este enfoque se utilizó, por ejemplo, en el hipervisor Xen.

En Xen, operaciones críticas del kernel, como la gestión de memoria o el control de interrupciones, se sustituían por *hypercalls* específicas. Por ejemplo, la instrucción MOV CR3 -usada para cambiar la tabla de páginas en sistemas nativos- era reemplazada por la llamada `HYPERVISOR_mmu_update`.

En esta modalidad, ciertas operaciones del sistema operativo invitado, como las de entrada/salida (E/S), la gestión de memoria y el control de interrupciones, se modificaban para usar directamente *hypercalls* hacia el hipervisor. Por ejemplo, en lugar de ejecutar las instrucciones IN o OUT para acceder a un dispositivo, el sistema invitado llamaba a `HYPERVISOR_block_request`, delegando la operación al hipervisor.

Este modelo requería modificar el kernel del sistema operativo invitado (por ejemplo, Linux paravirtualizado), pero ofrecía un rendimiento muy superior al de la virtualización completa sin asistencia de hardware, al eliminar la necesidad de traducir o interceptar instrucciones privilegiadas.

Sin embargo, su principal desventaja era la falta de compatibilidad: solo podían ejecutarse sistemas operativos adaptados, lo que limitaba su uso con sistemas cerrados como Windows.

Paravirtualización actual

Con la aparición de procesadores con soporte de virtualización por hardware (Intel VT-x, AMD-V), ya no fue necesario modificar el kernel del sistema invitado. Aun así, la idea de colaboración entre el sistema invitado y el hipervisor evolucionó hacia un modelo más eficiente y modular, conocido como paravirtualización moderna.

En este enfoque, representado por tecnologías como virtio, PV-on-HVM o Synthetic Drivers de Hyper-V, no se modifica el sistema operativo, sino que se instalan controladores paravirtualizados (paravirtualized drivers). Estos controladores actúan como interfaz entre el sistema operativo invitado (frontend) y el hipervisor o emulador (backend), evitando la emulación completa de hardware.

Como ejemplo, la tecnología virtio implementa la paravirtualización mediante un esquema colaborativo guest-host. Los drivers frontend en el sistema invitado envían solicitudes estructuradas (por ejemplo, virtio-blk para disco o virtio-net para red) en lugar de emular hardware, mientras el backend (en QEMU, Hyper-V o el propio hardware) las traduce a operaciones reales.

Virtio utiliza virtqueues (memoria compartida) y notificaciones directas para evitar la sobrecarga de la emulación tradicional. Esto logra un rendimiento cercano al nativo en operaciones de E/S.



La tecnología es modular y se adapta a múltiples entornos, desde clouds (como AWS Nitro) hasta implementaciones locales como WSL2 en Windows.

Virtio reduce la latencia de disco hasta un 80% frente a la emulación IDE y mejora notablemente el throughput (cantidad de datos transferidos con éxito en un tiempo determinado) de red. Su estandarización abierta -virtio o virtual I/O- lo ha convertido en el modelo dominante para la virtualización eficiente, combinando flexibilidad con altísimo rendimiento en operaciones de red y almacenamiento.

Gracias a su estandarización abierta (virtio, o virtual I/O), esta forma de paravirtualización combina compatibilidad, flexibilidad y alto rendimiento, siendo hoy el modelo predominante en la virtualización eficiente de dispositivos.

5.4. Virtualización a Nivel de Sistema Operativo (Contenedores)

La virtualización a nivel de sistema operativo, también conocida como virtualización basada en contenedores, es un tipo de virtualización ligera que se diferencia notablemente de la virtualización tradicional con hipervisores.

No cuenta con hipervisor. No se virtualiza hardware. No hay VM, ni anillo 0 virtual, ni non-root mode. Todo se ejecuta directamente sobre el kernel del host.

Cada contenedor actúa como un entorno ligero y autocontenido.

Incluye todo lo necesario para que una aplicación se ejecute: código, tiempo de ejecución, bibliotecas del sistema, herramientas del sistema y configuraciones. Sin embargo, no incluye un sistema operativo completo con su propio kernel; en su lugar, utiliza el kernel del sistema operativo del host.

Ligeros y eficientes: Al compartir el kernel del host, los contenedores son más ligeros y rápidos que las VMs. Consumen menos recursos y permiten más instancias por servidor físico.

Cuando se instala un contenedor, no se incluye un sistema operativo completo como ocurre en una máquina virtual. En realidad, lo que se instala es únicamente el userland de una distribución Linux específica, montado sobre su propio sistema de archivos aislado. Este userland incluye toda la jerarquía de directorios (/bin, /etc, /lib), comandos básicos, bibliotecas compartidas, shells y el gestor de paquetes correspondiente (apt, yum o apk), pero -crucialmente- excluye el kernel, que se comparte con el sistema anfitrión.

Es decir, se copian al contenedor las herramientas de usuario, bibliotecas, shells, utilidades y gestor de paquetes propios de una distribución, pero no el kernel. El contenedor comparte el núcleo del sistema operativo anfitrión (host).

Por tanto, elegir una imagen base como ubuntu, alpine o debian implica elegir el userland de esa distribución. Esto define qué herramientas están disponibles dentro del contenedor, qué compatibilidad binaria ofrece, cómo se instalan paquetes y cuál es el comportamiento por defecto del entorno. Por ejemplo, Alpine Linux usa musl y apk, lo que da lugar a imágenes muy ligeras, mientras que Ubuntu o Debian utilizan glibc y apt, ofreciendo mayor compatibilidad.



Esta separación entre kernel (compartido) y userland (definido por la imagen) es lo que hace que los contenedores sean más eficientes que las máquinas virtuales. También permite ajustar cada contenedor a las necesidades del servicio que va a ejecutar, eligiendo el userland más adecuado en función del tamaño, la seguridad o la compatibilidad que se necesite.

Aislamiento: Aunque los contenedores comparten el mismo kernel, están aislados entre sí con espacios de nombres de procesos, sistemas de archivos e interfaces de red propios, logrando esto mediante namespaces y cgroups.

Las tecnologías clave para el aislamiento en la virtualización a nivel de sistema operativo son los namespaces y los cgroups, características fundamentales del kernel de Linux. Los namespaces aíslan la visibilidad de los recursos del sistema, creando "burbujas" lógicas donde los procesos de un contenedor solo ven sus propios recursos virtualizados, como IDs de proceso (PID), pilas de red, sistemas de archivos montados o nombres de host. Esto previene que los contenedores interfieran entre sí o con el anfitrión, dando la ilusión de un entorno dedicado.

Los cgroups (grupos de control) gestionan el consumo de recursos, permitiendo limitar, contabilizar y aislar el uso de CPU, memoria, E/S de disco y red por parte de los procesos de un contenedor.

Esto asegura que un contenedor no monopolice los recursos del sistema anfitrión, garantizando un rendimiento predecible y la estabilidad general. Son una herramienta de aislamiento de recursos, no de virtualización. Su rol es similar al de un "supervisor" que reparte equitativamente recursos físicos entre procesos, pero sin crear capas virtuales. Por eso se combinan con namespaces (para aislamiento) y Virtio (en VMs) para lograr soluciones completas como contenedores o paravirtualización.

La combinación de namespaces para el aislamiento de la visibilidad y cgroups para el control del consumo de recursos es lo que permite que múltiples contenedores compartan eficientemente un mismo kernel de sistema operativo host de forma segura.

Portabilidad: Encapsulan la aplicación y dependencias, permitiendo su ejecución consistente en cualquier entorno compatible con el motor de contenedores (ej., Docker), desde desarrollo hasta la nube.

No necesitan hipervisor: A diferencia de la virtualización de plataforma, los contenedores interactúan directamente con el kernel del host sin una capa de hardware adicional.

Mismo sistema operativo base: Una limitación es que todos los contenedores en un host deben usar el mismo kernel del SO subyacente (ej., Linux en host Linux, no Windows).

5.5. Tipos de virtualización

5.5.1. Virtualización de Aplicaciones

La virtualización de aplicaciones es una técnica que permite ejecutar una aplicación en un entorno aislado del sistema, sin necesidad de instalarla de forma tradicional ni modificar el sistema operativo base. En este modelo, la aplicación se empaqueta junto con sus bibliotecas y dependencias, creando un entorno de ejecución controlado y portátil. Sin embargo, a diferencia de los contenedores, la virtualización de aplicaciones no proporciona un userland completo; solo encapsula lo necesario para que una única aplicación funcione correctamente.



Esta ausencia de userland propio es precisamente la diferencia fundamental con respecto a la virtualización a nivel de sistema operativo, donde sí se simula un entorno de usuario completo.

Los contenedores (como los gestionados con Docker o LXC) incluyen su propio sistema de archivos, conjunto de herramientas, bibliotecas del sistema, e incluso gestores de paquetes, aunque todos ellos se ejecuten sobre el mismo kernel del host. Esto permite que los contenedores reproduzcan entornos más complejos y consistentes, adecuados para múltiples procesos o servicios interconectados.

Por tanto, mientras que la virtualización de aplicaciones aísla solo la ejecución de una aplicación concreta y su contexto más inmediato, la virtualización a nivel de sistema operativo aísla un entorno completo, con su propio userland, capaz de ejecutar múltiples procesos. En resumen, la virtualización de aplicaciones no virtualiza un sistema operativo, sino solo una aplicación, lo que implica menor complejidad, menor aislamiento y mayor dependencia del entorno base.

5.5.2. Virtualización de puestos de usuario

La virtualización del puesto de trabajo permite a los usuarios acceder a sus entornos de escritorio y aplicaciones desde cualquier lugar, sin necesidad de estar físicamente en la oficina. Esta tecnología traslada el entorno de trabajo desde dispositivos no gestionados hacia una infraestructura centralizada, lo que mejora la seguridad, reduce los riesgos y permite a los administradores un mayor control sobre el software y los datos.

Esta movilidad aporta importantes beneficios a la empresa, como la disminución de costes de IT, la optimización del uso de recursos, una mayor disponibilidad de las aplicaciones y la posibilidad de impulsar cambios en la cultura organizativa.

5.5.2.1. VDI: Virtual Desktop Infrastructure

La infraestructura de escritorio virtual (VDI) permite alojar entornos de escritorio completos en servidores centralizados. El usuario accede a un escritorio virtual -con su sistema operativo, aplicaciones y datos- a través de la red, desde cualquier dispositivo (PC, portátil, tablet, smartphone o cliente ligero), obteniendo una experiencia similar a la de un equipo físico.

Estos escritorios virtuales se encapsulan en máquinas virtuales que se ejecutan en el servidor central mediante un hipervisor, lo que garantiza la separación y gestión eficiente de los recursos asignados a cada usuario.

A cada usuario se le proporciona un escritorio virtual dedicado que se ejecuta en una máquina virtual propia. Esto implica mayor aislamiento, flexibilidad y capacidad de personalización, ya que cada escritorio tiene su propio sistema operativo y sus propias aplicaciones.

Entre sus ventajas se encuentran el aumento de la seguridad, la reducción del soporte técnico, menores costes de hardware, continuidad de negocio y un menor impacto ambiental. Además, los usuarios pueden personalizar sus escritorios según sus necesidades, aunque trabajen desde una infraestructura compartida.



La seguridad se ve reforzada porque la información reside y se respalda en el centro de datos, evitando pérdidas locales y garantizando la integridad de los datos. Al mismo tiempo, al centralizar la gestión de aplicaciones se reducen los conflictos de software que suelen aparecer cuando cada equipo funciona de manera autónoma, lo que marca una diferencia clara con el modelo tradicional de PC independientes.

Las implementaciones VDI pueden ser:

- Persistentes: cada usuario conserva su escritorio personalizado entre sesiones.
- No persistentes: los escritorios se restauran a su estado original cada vez que el usuario cierra sesión.

Entre las limitaciones del modelo VDI destacan los desafíos en la gestión de periféricos (impresoras, multimedia), la pérdida de autonomía del usuario, posibles problemas de red si no se gestiona adecuadamente y la complejidad en el mantenimiento de la infraestructura.

La experiencia de uso depende de forma crítica de disponer de una red estable y con baja latencia, ya que cualquier interrupción puede afectar directamente al acceso al escritorio virtual.

5.5.2.2. RDS (Remote Desktop Services)

RDS (Remote Desktop Services) es una tecnología de sesiones compartidas que permite a múltiples usuarios trabajar en un mismo servidor, resultando eficiente y económica en consumo de recursos.

En cambio, VDI (Virtual Desktop Infrastructure) ofrece escritorios dedicados, con mayor aislamiento y flexibilidad. Ambas soluciones pueden implementarse en un entorno on-premise, es decir, en un centro de datos (CPD) con instalaciones propias, siendo su antónimo más habitual la Cloud.

Cuando este modelo de escritorios se consume desde la nube bajo un esquema de servicio gestionado, hablamos de DaaS (Desktop as a Service), que suele estar más asociado a entornos VDI pero que en algunos casos también incorpora variantes multisesión similares a RDS.

5.5.2.3. DaaS (Desktop as a Service)

DaaS (Escritorio como Servicio) es un modelo cloud en el que un proveedor externo aloja y gestiona infraestructura VDI en la nube, entregando escritorios virtuales a los usuarios a través de Internet bajo un modelo de suscripción (pago por uso).

Características clave de DaaS:

- Gestión por terceros: El proveedor (ej: Microsoft Azure Virtual Desktop, Amazon WorkSpaces, VMware Horizon Cloud) se encarga del mantenimiento, actualizaciones y seguridad de la infraestructura.
- Acceso bajo demanda: Los usuarios consumen escritorios virtuales sin necesidad de inversión inicial en hardware.
- Escalabilidad automática: Añadir o reducir escritorios es rápido y flexible.
- Modelo de coste operativo (OpEx): Se paga solo por lo que se usa, sin costes de capital (CapEx).



5.5.3. Virtualización de Almacenamiento

La virtualización del almacenamiento, también conocida como almacenamiento definido por software, consiste en abstraer el almacenamiento lógico del físico, permitiendo gestionar múltiples dispositivos de almacenamiento como si se tratara de una única unidad.

Esta técnica unifica recursos físicos y lógicos, simplificando su administración desde una consola central. Una de sus principales ventajas es que permite prescindir de la dependencia directa del hardware, aportando mayor flexibilidad, escalabilidad y disponibilidad del sistema.

Tener un sistema RAID, del tipo que sea, permite proteger la información frente a caídas del sistema y evitar interrupciones de servicio, ya que no es necesario apagar el servidor. Sin embargo, con la virtualización se da un paso más, permitiendo desligarse aún más del hardware físico y gestionar el almacenamiento de forma centralizada y dinámica.

Esta tecnología se utiliza sobre todo en entornos SAN (Storage Area Network), donde se agrupan múltiples dispositivos de almacenamiento conectados por una red de alta velocidad, lo que mejora el rendimiento en tareas como copias de seguridad, expansión de recursos o recuperación de datos. La virtualización puede implementarse mediante software (también denominado SDS, Software Defined Storage), hardware dedicado o soluciones de red.

5.5.3.1. Fundamentos y evolución tecnológica

Los sistemas de almacenamiento pueden presentar sus recursos en dos formas principales: por bloques o por ficheros.

El acceso por bloques se realiza, habitualmente, a través de protocolos como Fibre Channel (FC), iSCSI, SAS o FICON, y es típico en infraestructuras de alto rendimiento, como entornos SAN (Storage Area Network) o cargas de trabajo críticas (bases de datos, virtualización).

Por su parte, el acceso por ficheros utiliza protocolos como NFS (Network File System) o SMB/CIFS (Server Message Block/Common Internet File System), que permiten a los programas acceder y manipular archivos ubicados en ordenadores remotos, siendo comunes en entornos NAS (Network Attached Storage) o colaboración empresarial.

La virtualización del almacenamiento no es una tecnología reciente. Empresas como DataCore trabajan en este campo desde finales de los años noventa, y su adopción ha aumentado en los últimos años gracias a fabricantes como IBM (SAN Volume Controller), HPE (3PAR), Dell EMC (PowerStore, Unity) o VMware (vSAN), que han desarrollado soluciones específicas o integrado capacidades avanzadas en sus plataformas.

El funcionamiento básico de la virtualización consiste en presentar al usuario un espacio lógico para almacenar los datos, y encargarse internamente de traducir estas ubicaciones lógicas a ubicaciones físicas reales. Este proceso es gestionado por el software de virtualización, que mantiene una tabla de mapeo con los metadatos que relacionan ambas ubicaciones.



Algunas implementaciones no usan tablas, sino algoritmos que calculan dinámicamente la ubicación, como en sistemas distribuidos (Ceph, GlusterFS). En todos los casos, el sistema intercepta las operaciones de entrada/salida, traduce las direcciones lógicas en direcciones físicas y ejecuta la operación correspondiente sobre el dispositivo físico, permitiendo funcionalidades avanzadas como snapshots, réplicas o tiering automático.

Evolución reciente:

- La irrupción del almacenamiento definido por software (SDS) ha extendido la virtualización a entornos de nube y soluciones hiperconvergentes (Nutanix, vSAN).
- Nuevos protocolos como NVMe over Fabrics (NVMe-oF) optimizan el rendimiento en infraestructuras virtualizadas.
- La integración con la nube híbrida permite gestionar almacenamiento local y remoto de forma unificada.

5.5.3.2. Técnicas clave de virtualización del almacenamiento

5.5.3.2.1. Configuración de Discos

Thick Provisioning

La asignación de discos virtuales puede hacerse mediante dos modelos principales: thick provisioning y thin provisioning. El thick provisioning, también llamado aprovisionamiento grueso o pesado, reserva de forma anticipada todo el espacio asignado al disco virtual. Este modelo presenta dos variantes:

- **lazy zeroed**, donde los bloques se ponen a cero conforme se van utilizando.
- **eager zeroed**, donde todos los bloques se inicializan desde el principio, lo que mejora tanto la seguridad como el rendimiento en escrituras iniciales.

El thick provisioning es particularmente útil en entornos con grandes volúmenes de datos y altos requerimientos de rendimiento continuo, como sistemas de bases de datos transaccionales.

Thin Provisioning

Por otro lado, el modelo thin provisioning o aprovisionamiento ligero solo ocupa el espacio físico necesario en cada momento, permitiendo un uso más eficiente de los recursos de almacenamiento. A medida que se escriben nuevos datos, el disco virtual va creciendo dinámicamente hasta alcanzar su tamaño máximo configurado.

Aunque este sistema optimiza la utilización del espacio, puede presentar desafíos de rendimiento durante periodos de alta demanda de escritura.



Es importante destacar que cuando se eliminan archivos, el espacio físico no se libera automáticamente, ya que el sistema simplemente marca los bloques como disponibles para reescritura sin realizar una limpieza inmediata. Para recuperar este espacio se requieren herramientas específicas como TRIM para SSDs o UNMAP en entornos SAN.

5.5.3.2.2. Particionamiento/Zoning

El particionamiento, conocido como zoning en entornos SAN, permite dividir recursos físicos como el espacio de disco o el ancho de banda de red en unidades lógicas más manejables y aisladas. En implementaciones Fibre Channel, esto puede lograrse mediante hard zoning (aislamiento físico a nivel de puerto) o soft zoning (restricción lógica basada en identificadores WWN), cada uno con sus propias ventajas en términos de seguridad y flexibilidad.

5.5.3.3. Soluciones comerciales de virtualización

Actualmente existen diferentes soluciones comerciales que implementan virtualización del almacenamiento. IBM, por ejemplo, ofrece su producto SVC (SAN Volume Controller), que utiliza servidores con Linux para gestionar múltiples cabinas de almacenamiento IBM (conectadas por fibra) desde una interfaz web unificada, incluyendo modelos como los FlashSystem 5000, V7000 y V3700. Se trata de una solución robusta, escalable y sencilla de administrar, con soporte para protocolos modernos como NVMe over FC.

HPE dispone de una alternativa flexible con HPE StoreVirtual VSA, una solución basada en software que puede implementarse como máquina virtual en entornos VMware o Hyper-V, permitiendo crear pools de almacenamiento distribuido. Su arquitectura scale-out facilita la expansión horizontal añadiendo nodos adicionales.

VMware, por su parte, cuenta con vSAN, una solución integrada en su hipervisor ESXi que requiere al menos un disco SSD por servidor para caché y un mínimo de tres hosts para configuraciones de alta disponibilidad. Aunque es una solución eficaz y optimizada para entornos VMware, su principal limitación es el licenciamiento por socket y la dependencia de su ecosistema.

Una propuesta destacada es la de DataCore SANsymphony, que opera sobre Windows aprovechando su amplia compatibilidad con controladores. Esta plataforma soporta prácticamente cualquier tipo de almacenamiento: desde FC, FCoE e iSCSI hasta SAS, SATA e incluso dispositivos legacy como SCSI o IDE.

Para mitigar el impacto de discos lentos, emplea agresivos mecanismos de caching en RAM y técnicas de auto-tiering. Su enfoque abierto lo hace independiente de fabricantes, permitiendo configuraciones avanzadas como:

- SAN basado en fibra o iSCSI.
- NAS mediante soporte nativo para SMB/CIFS y NFS.
- Réplica síncrona para alta disponibilidad local.
- Réplica asíncrona para recuperación ante desastres.



5.5.4. Virtualización de Datos

Finalmente, es crucial diferenciar entre virtualización de almacenamiento y virtualización de datos. Mientras la primera se enfoca en abstraer los recursos físicos de almacenamiento, la virtualización de datos actúa como una capa de integración que permite acceder a fuentes de datos dispersas en diferentes formatos y ubicaciones sin necesidad de replicación.

Esta tecnología proporciona una vista unificada que facilita el acceso y análisis de información heterogénea, siendo implementada por soluciones como Denodo o IBM Cloud Pak for Data, que permiten consultas consolidadas sobre múltiples sistemas manteniendo la gobernanza centralizada. Es importante comprender la relación entre virtualización de almacenamiento y virtualización de datos.

La virtualización de almacenamiento por software crea una capa base que abstrae los recursos físicos, mientras que la virtualización de datos opera como una capa superior que se extiende sobre esta infraestructura virtualizada. Esta capa adicional integra fuentes de datos diversas sin replicación, proporcionando una vista unificada que permite consultas consolidadas sobre múltiples sistemas.

Soluciones como Denodo o IBM Cloud Pak for Data implementan esta virtualización de datos, que depende fundamentalmente de la capa subyacente de virtualización de almacenamiento pero añade capacidades avanzadas de integración y gobernanza de datos.

5.5.5. Virtualización de Red

La virtualización de red es el proceso mediante el cual los recursos físicos de red, como switches, routers, firewalls o interfaces de red, son abstraídos mediante software para generar redes virtuales independientes y configurables.

Esta tecnología permite crear entornos de red definidos por software, en los que las funciones de red se gestionan de forma centralizada y programable, sin necesidad de modificar físicamente la infraestructura. Las redes virtualizadas se comportan como si fueran redes físicas, pero con la ventaja de que pueden desplegarse, reconfigurarse y escalarse de forma más rápida y flexible.

Uno de los principales beneficios de la virtualización de red es que facilita la movilidad de máquinas virtuales entre distintos servidores físicos, manteniendo la configuración de red estable y sin interrupciones. También permite aplicar políticas de seguridad, calidad de servicio o aislamiento entre redes desde una única consola de gestión, lo que mejora el control y reduce la complejidad operativa.

Esta tecnología es especialmente importante en centros de datos modernos, donde conviven múltiples entornos virtualizados que comparten la misma infraestructura física. Entre las soluciones más conocidas destacan las redes definidas por software (SDN) y plataformas como VMware NSX, que permiten gestionar topologías de red completas de forma virtual.



5.5.6. Virtualización de E/S (Input/Output)

La virtualización de entrada/salida se refiere a la capacidad de compartir y gestionar dispositivos físicos de E/S, como tarjetas de red, controladoras de almacenamiento, GPU o adaptadores de fibra, entre múltiples entornos virtuales. Esta técnica permite que las máquinas virtuales o contenedores accedan a estos dispositivos como si fueran propios, aunque en realidad estén compartiendo un único recurso físico. De esta forma, se consigue un uso más eficiente del hardware y se evita que cada máquina virtual requiera una tarjeta o dispositivo físico exclusivo.

En los sistemas tradicionales, el acceso a dispositivos de entrada/salida puede suponer un cuello de botella cuando varias máquinas virtuales intentan acceder simultáneamente a los mismos recursos. Para mitigar este problema, la virtualización de E/S introduce mecanismos avanzados que permiten acceso directo, aislado y seguro.

Tecnologías como SR-IOV (Single Root I/O Virtualization) permiten a una única tarjeta de red presentarse como múltiples interfaces virtuales independientes para distintas VMs, lo que mejora el rendimiento y reduce la latencia.

En el ámbito gráfico, la virtualización de GPU (vGPU) permite asignar una tarjeta gráfica física a varias máquinas virtuales, habilitando el uso de aplicaciones con altas demandas visuales, como diseño 3D o procesamiento multimedia, en entornos virtualizados. En conjunto, la virtualización de E/S es clave para lograr eficiencia, escalabilidad y alto rendimiento en infraestructuras modernas de virtualización.

5.5.7. Software Defined Infrastructure (SDI)

La Infraestructura Definida por Software es un enfoque donde todos los componentes de infraestructura (computación, almacenamiento, redes) se abstraen y se gestionan como un pool unificado de recursos a través de software.

Su objetivo es lograr centros de datos más flexibles, escalables y fáciles de administrar, con una provisión de recursos ágil y alineada a las necesidades de las aplicaciones.

La SDI se basa en la virtualización y abstracción de los siguientes componentes clave:

- **Computación Definida por Software / Software Defined Compute (SDC):** La virtualización de los servidores permite agrupar la capacidad de procesamiento de múltiples servidores físicos en un solo pool de recursos. La gestión de estos recursos se realiza a través de un software llamado hipervisor.
- **Almacenamiento Definido por Software / Software Defined Storage (SDS):** El almacenamiento de datos se desacopla del hardware subyacente. Los discos duros de varios servidores se agrupan y se gestionan como un único recurso a través de un software.
- **Redes Definidas por Software / Software Defined Networking (SDN):** La red tradicional, con sus dispositivos físicos como routers y switches, se virtualiza. El software de control se separa del hardware de reenvío, lo que permite la gestión de la red de manera centralizada y programática.

La infraestructura definida por software (SDI) busca desacoplar las aplicaciones del entorno físico en el que se ejecutan.



5.6. Impacto y Tendencias: Virtualización y Green IT

La virtualización es una de las principales tecnologías asociadas a Green IT (informática verde), ya que permite optimizar el uso de recursos informáticos, reducir el consumo energético y minimizar residuos electrónicos, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental.

La virtualización consiste en ejecutar múltiples máquinas virtuales o servicios en un solo servidor físico, lo que genera varios beneficios:

- **Reducción de hardware físico:** Al consolidar servidores y aplicaciones, se necesita menos equipamiento, lo que disminuye la fabricación, transporte y disposición final de dispositivos
- **Menor consumo energético:** Menos servidores implican menos energía para funcionamiento y refrigeración; esto es clave en centros de datos donde la eficiencia energética es crítica
- **Reducción de residuos electrónicos:** Con menos dispositivos físicos, hay menos desecho de equipos y se prolonga el ciclo de vida de los existentes
- **Optimización operativa:** Permite apagar o reducir recursos activamente en función de la demanda gracias a la flexibilidad de los entornos virtuales
- **Facilita la transición a la nube:** La virtualización es el pilar de muchos servicios cloud, que generalmente tienen una huella energética más baja gracias a la compartición y optimización masiva de recursos
- **Contribuye a políticas de teletrabajo y digitalización:** Al centralizar recursos y compartir infraestructura, soporta modelos de trabajo remoto y reduce la necesidad de desplazamientos, disminuyendo las emisiones indirectas
- La virtualización, junto con otras prácticas de Green IT como el uso de energías renovables, el reciclaje de equipos y el desarrollo de software eficiente, es fundamental para reducir la **huella de carbono**, mejorar la eficiencia y avanzar hacia la sostenibilidad en las tecnologías de la información

5.7. Diferencias entre virtualizar un S.O. e instalarlo

Podemos instalar diferentes sistemas operativos y elegir cuál usar al encender el ordenador. No podremos usarlos al mismo tiempo, y para cambiar de uno a otro debemos reiniciar el ordenador.

Para no instalar dos sistemas operativos en el mismo, podemos virtualizar el sistema operativo. Si utilizamos esta opción, todos los sistemas operativos instalados funcionarían igual que si estuvieran instalados en distintos ordenadores, pero los podemos usar al mismo tiempo. Pero, también debemos tener en cuenta, que un sistema operativo virtualizado, no es tan potente como uno instalado.



Ventajas

- Índices de utilización más altos.

Antes de la virtualización, los índices de utilización del servidor y almacenamiento en los centros de datos de la empresa rondaban menos del 50% (de hecho, los más comunes fueron del 10% al 15%).

A través de la virtualización, las cargas de trabajo pueden encapsularse y transferirse a los sistemas inactivos o sin uso. Esto significa que los sistemas existentes pueden consolidarse, y retrasarse o evitarse las compras de capacidad adicional del servidor.

Se alcanzan índices de utilización del 60 al 80% para servidores x86.

- Consolidación de recursos.

La virtualización permite consolidar múltiples recursos de TI; consolidación de almacenamiento, consolidar la arquitectura de sistemas, infraestructura de aplicación, datos y base de datos, interfaces, redes, escritorios, e incluso procesos de negocios, resultando en ahorros de costes y en mayor eficiencia.

- Uso/coste menor de energía.

- Ahorros de espacio.

La ampliación del servidor aparece como un serio problema en la mayoría de los centros de datos empresariales. La virtualización mediante la consolidación de muchos sistemas virtuales en menos sistemas físicos, es una opción que soluciona este problema.

- Recuperación de desastre/continuidad del negocio.

La virtualización puede incrementar la disponibilidad de los índices del nivel de servicio en general y proporcionar nuevas opciones de soluciones para la recuperación de desastre. Hasta el 85% de mejora en tiempo de recuperación de paradas imprevistas.

- Costes de operación reducidos.

El gasto de una empresa en también disminuye. La virtualización puede cambiar ese ratio, reducir la carga total de trabajo administrativo y ahorrar costes de operación.

- Reutilización de hardware existente.

Utilizar software más moderno y optimizar el aprovechamiento de todos los recursos de hardware.

- Capacidad para el provisioning de nuevas aplicaciones en cuestión de minutos, en lugar de días o semanas.

- Rápida incorporación de nuevos recursos para los servidores virtualizados.



- Reducción de los costes de espacio y consumo necesario de forma proporcional al índice de consolidación logrado (estimación media 10:1).
- Administración global centralizada y simplificada.
- Permite gestionar el CPD como un pool de recursos o agrupación de toda la capacidad de procesamiento, memoria, red y almacenamiento disponible en nuestra infraestructura.

- **Mejora en los procesos de clonación y copia de sistemas.**

Mayor facilidad para crear entornos de test que permiten poner en marcha nuevas aplicaciones sin impactar a la producción, agilizando el proceso de las pruebas.

- Aislamiento.

Un fallo general de sistema de una máquina virtual no afecta al resto de máquinas virtuales.

- Mejora de TCO y ROI.
- Para decidir invertir en nuevas tecnologías, los directivos utilizan unas métricas para valorar que beneficios retornaran esas inversiones:
 - TCO (Total Cost of Ownership).

Es el Costo total de propiedad, es decir, la medición de los costos involucrados directa o indirectamente en la adquisición productos hardware/software, la implantación de nuevos sistemas etc.

- ROI (Return On Investment).

Es el Retorno de la inversión, utilizado para estimar los beneficios que tendrá esa inversión, teniendo en cuenta el costo. También se puede considerar el tiempo que se tardará en compensar los gastos hasta obtener beneficios.

- Reduce los tiempos de parada.
- Migración en caliente de máquinas virtuales (sin pérdida de servicio) de un servidor físico a otro, eliminando la necesidad de paradas planificadas por mantenimiento de los servidores físicos.
- Balanceo dinámico de máquinas virtuales entre los servidores físicos que componen el pool de recursos, garantizando que cada máquina virtual ejecute en el servidor físico más adecuado y proporcionando un consumo de recursos homogéneo y óptimo en toda la infraestructura.
- Contribución al medio ambiente -Green IT- por menor consumo de energía en servidores físicos.
- Alta disponibilidad.



Desventajas

- Alta dependencia de un solo equipo físico.
Se facilita la administración, al disponer de los equipos virtuales en un solo dispositivo, pero se pierden las ventajas de la redundancia.
- El hardware está limitado pues necesita ser compatible con el hypervisor.
- El hardware para virtualizar debe ser abundante en recursos lo cual eleva su precio.
- A medida que se agregan máquinas virtuales, disminuye los recursos para cada uno y aumenta el trabajo de administración y seguridad.

5.8. Seguridad en entornos virtualizados

La seguridad en entornos virtualizados es un aspecto esencial dentro de la administración de sistemas modernos. Aunque la virtualización ofrece ventajas como el **aislamiento entre máquinas, la flexibilidad y la eficiencia** en el uso de recursos, también introduce nuevos riesgos que deben gestionarse adecuadamente para evitar vulnerabilidades tanto en los sistemas anfitriones como en las máquinas virtuales.

Riesgos y vulnerabilidades comunes

Uno de los principales riesgos es **la dependencia del hipervisor**, ya que cualquier fallo o vulnerabilidad en él puede comprometer todas las máquinas virtuales que gestiona. Si un atacante logra acceso al hipervisor, puede controlar o manipular los sistemas invitados, generando un punto único de fallo crítico.

También existen amenazas relacionadas con **la configuración incorrecta de redes virtuales**, que pueden permitir el acceso no autorizado entre máquinas, la exposición de servicios internos o fugas de datos. Asimismo, **el uso compartido de recursos físicos** (CPU, memoria o almacenamiento) puede originar ataques de canal lateral si no se implementan medidas de aislamiento adecuadas.

Otro riesgo frecuente es **la fuga de información a través de snapshots o discos virtuales**, especialmente cuando se almacenan sin cifrado o en ubicaciones compartidas. Del mismo modo, el uso de máquinas virtuales obsoletas o no actualizadas puede introducir vulnerabilidades heredadas del sistema operativo o de las aplicaciones que contienen.

Buenas prácticas de seguridad

Para reducir estos riesgos, se deben aplicar políticas específicas de seguridad adaptadas a entornos virtualizados. Algunas de las más relevantes son:

- Mantener actualizado el hipervisor y los sistemas invitados con los últimos parches de seguridad.
- Restringir el acceso al hipervisor mediante autenticación fuerte, uso de redes de administración separadas y control de roles (RBAC).



- Segregar redes virtuales para aislar tráfico interno, de gestión y de usuario, evitando que una máquina comprometida afecte a otras.
- Cifrar discos virtuales y snapshots, especialmente en entornos multiusuario o cuando los datos se almacenan fuera del host principal.
- Utilizar herramientas de monitorización para detectar comportamientos anómalos, consumo irregular de recursos o accesos no autorizados.
- Deshabilitar dispositivos virtuales innecesarios, como unidades ópticas o puertos USB virtuales, que pueden servir como punto de entrada de malware.

Seguridad en entornos de producción y nube

En infraestructuras empresariales o en entornos de nube, la seguridad virtualizada debe complementarse con controles adicionales como **la segmentación por VLAN, firewalls virtuales, antivirus y sistemas IDS/IPS** (Intrusion Detection/Prevention Systems) integrados en cada capa de red.

Además, se recomienda establecer políticas de copia de seguridad cifrada y replicación segura entre servidores físicos, asegurando que los datos virtualizados puedan recuperarse sin comprometer su confidencialidad.

La seguridad en sistemas virtualizados depende tanto de la arquitectura como de la disciplina operativa. Aplicar medidas preventivas, mantener los entornos actualizados y monitorizar constantemente las máquinas virtuales permite reducir riesgos y garantizar la estabilidad de la infraestructura tecnológica.

5.9. Programas útiles para virtualizar S.O.

Desde el punto de vista económico, existen tres tipos de software para virtualizar:

- **De pago (privativos).**

La empresa VMware proporciona versiones de pago y gratuitas.

- **Gratuitos (freeware).**

Tenemos el Virtual PC de Microsoft, compatible con versiones de XP, Vista y Windows 7.

- **Y libres (FOOS).**

Como Xen, OpenVZ y VirtualBox, que funcionan en Mac OS, Windows y GNU/Linux. Permiten virtualizar la mayoría de S.O actuales y los que están sin soporte.



+ Info

Microsoft provee Windows Server 2008 R2 Hyper-V cuya función de virtualización está incluida sin cargo en la licencia del servidor.

También existen webs que permiten rellenar un formulario y descargar una máquina virtual a personalizada.

A la hora de seleccionar una solución de virtualización, es importante no solo distinguir entre software de pago, gratuito o libre, sino también comprender las capacidades, limitaciones y casos de uso de cada plataforma.

A continuación, se describen en detalle dos de las herramientas más representativas del sector, tanto en entornos empresariales como personales, comenzando por las soluciones de tipo bare-metal más extendidas en el ámbito profesional: **Hyper-V**, integrada en los sistemas de Microsoft, y **vSphere**, la plataforma de virtualización líder de VMware.

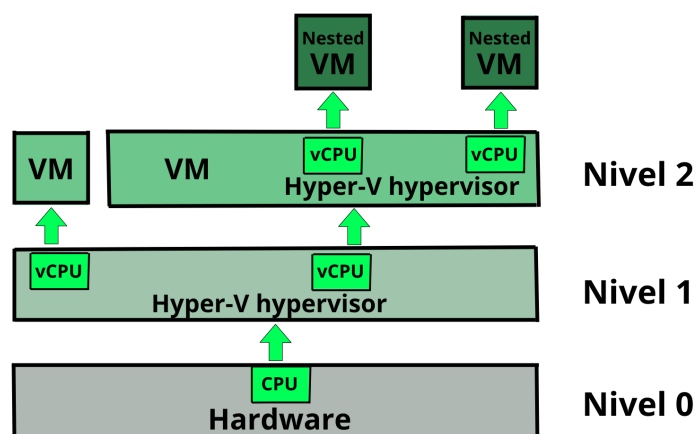
5.9.1. Hyper-V

Hyper-V es una plataforma de virtualización de Microsoft integrada en Windows Server y versiones Pro/Enterprise de Windows 10/11. Como hipervisor tipo 1 (bare-metal), se ejecuta directamente sobre el hardware, permitiendo la creación y gestión de máquinas virtuales (VMs) con sistemas operativos invitados. Su diseño optimiza el uso de recursos, facilita la consolidación de servidores y mejora la eficiencia operativa en entornos físicos y cloud.

Arquitectura y Componentes Clave

Hyper-V utiliza virtualización asistida por hardware para maximizar el rendimiento. Soporta VMs de Generación 1 y Generación 2 (UEFI/Secure Boot), con almacenamiento en discos virtuales VHDX (hasta 64 TB). Incluye funciones avanzadas como Live Migration (movimiento de VMs sin downtime), checkpoints (snapshots) y conmutadores virtuales (vSwitch) para redes aisladas.

Hyper-V incluye capacidades avanzadas como Live Migration, que permite mover máquinas virtuales (VMs) entre hosts físicos sin interrupción del servicio, garantizando alta disponibilidad y mantenimiento sin downtime. Otra función clave es la Virtualización Anidada (Nested Virtualization), la cual habilita la ejecución de Hyper-V dentro de una máquina virtual, ideal para entornos de desarrollo, pruebas y formación. Esta última requiere habilitación manual mediante PowerShell y CPUs compatibles con extensiones de virtualización.



Escalabilidad y Rendimiento

La plataforma soporta escalamiento masivo, con límites de 2048 CPUs lógicas, 24 TB de RAM por host y 1024 VMs activas por servidor (Windows Server 2022). Incluye tecnologías como SR-IOV para reducir latencia en E/S y Replicación de Hyper-V para recuperación ante desastres. Es compatible con cargas de trabajo Windows y Linux (Ubuntu, Red Hat).

Integración con Ecosistema Microsoft

Hyper-V se integra con herramientas como System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) para gestión centralizada y Azure Arc para administración híbrida. Permite replicación en la nube mediante Azure Site Recovery y backups con Azure Backup. Además, ofrece soporte para contenedores Windows Server y Kubernetes.

Requisitos y Casos de Uso

Requiere CPUs con SLAT, mínimo 4 GB de RAM y sistemas Windows Server 2012 R2+ o Windows 10/11 Pro/Enterprise. Es ideal para:

- **Data Centers:** Consolidación de servidores y alta disponibilidad.
- **Desarrollo/Testing:** Entornos aislados con snapshots reversibles.
- **Cloud Híbrido:** Migración de cargas de trabajo a Azure.
- **Seguridad:** Aislamiento de aplicaciones críticas en VMs independientes.



5.9.2. vSphere

vSphere es la plataforma de virtualización de VMware para la creación y administración de infraestructuras virtuales empresariales. Está compuesta principalmente por VMware ESXi, un hipervisor tipo 1 (bare-metal), y vCenter Server, la herramienta de gestión centralizada. vSphere permite consolidar servidores físicos, ejecutar múltiples máquinas virtuales (VMs) en un único host y facilitar la administración eficiente de recursos en entornos locales y cloud híbridos.

Arquitectura y Componentes Clave

La arquitectura de vSphere se basa en VMware ESXi, que se instala directamente sobre el hardware del servidor y aloja las VMs. La gestión de múltiples hosts se realiza mediante vCenter Server, que centraliza tareas como aprovisionamiento, monitorización, automatización y migración de cargas de trabajo. Las VMs utilizan discos virtuales en formato VMDK y pueden aprovechar características como vMotion (migración en caliente entre hosts), Snapshots, Distributed Resource Scheduler (DRS) y High Availability (HA).

Además, vSphere soporta redes virtuales mediante vSwitches, vDS (Distributed Switches) y controladores SR-IOV para mejorar el rendimiento de E/S.

Escalabilidad y Rendimiento

vSphere ofrece una gran capacidad de escalado: hasta 768 CPUs lógicas por host, 24 TB de RAM y miles de VMs en un clúster gestionado. Soporta tecnologías como NUMA awareness, vSphere Storage DRS, Fault Tolerance (FT) para alta disponibilidad sin pérdida de datos, y DirectPath I/O para acceso directo a hardware. Es compatible con sistemas operativos Windows y diversas distribuciones de Linux (Debian, Red Hat, Ubuntu, SUSE, etc.).

Integración con Ecosistema VMware y Cloud

vSphere se integra con un amplio ecosistema de herramientas VMware como vSAN (almacenamiento definido por software), NSX (virtualización de red), vRealize Suite (automatización y monitoreo) y VMware Cloud Foundation. Además, permite extender infraestructuras a la nube a través de VMware Cloud on AWS, Azure VMware Solution y otras nubes públicas. Incluye soporte para contenedores mediante vSphere with Tanzu, que permite gestionar clústeres Kubernetes directamente desde vCenter.

Requisitos y Casos de Uso

VMware ESXi requiere servidores con procesador x86-64 compatible con virtualización asistida por hardware (Intel VT-x o AMD-V), 4 GB de RAM como mínimo (recomendado: 8+ GB), y dispositivos de almacenamiento compatibles.



Es una solución ideal para:

- **Data Centers empresariales:** Consolidación de cargas, balanceo de recursos y alta disponibilidad.
- **Entornos críticos:** Tolerancia a fallos, recuperación ante desastres, políticas de seguridad granular.
- **Automatización IT:** Implementación de plantillas, aprovisionamiento dinámico y orquestación de servicios.
- **Integración híbrida y cloud-native:** Soporte nativo para cargas de trabajo tradicionales y modernas (contenedores y microservicios).

5.10. Infraestructura Hiperconvergente (HCI)

5.10.1. Definición y características

La **infraestructura hiperconvergente** (HCI, Hyper-Converged Infrastructure) es un modelo de arquitectura informática que integra en un único sistema físico los recursos de cómputo, almacenamiento, red y virtualización, gestionándolos de forma unificada mediante software.

A diferencia de las infraestructuras tradicionales, donde cada componente (servidores, cabinas de almacenamiento y switches) se administra de manera independiente, la HCI consolida todos esos elementos en una plataforma centralizada y automatizada.

Su objetivo principal es simplificar la gestión de los centros de datos y optimizar el uso de los recursos, reduciendo la complejidad, el coste y los tiempos de despliegue. Gracias a la virtualización, los recursos físicos se abstraen en capas lógicas que pueden **asignarse dinámicamente** según las necesidades del sistema o las aplicaciones que se ejecutan.

Una infraestructura hiperconvergente **está compuesta por nodos** (equipos físicos) que combinan procesadores, memoria, discos y controladoras de red. Cada nodo se conecta a los demás formando un **clúster**, donde los recursos se agrupan y comparten de manera transparente. Esto permite escalar la capacidad del sistema simplemente añadiendo nuevos nodos, sin necesidad de rediseñar toda la infraestructura.

Entre las características más destacadas de la hiperconvergencia se incluyen:

- **Integración total:** agrupa cómputo, almacenamiento y red bajo una misma capa de virtualización.
- **Gestión centralizada:** permite controlar todo el entorno desde una consola única, reduciendo la complejidad operativa.
- **Escalabilidad horizontal:** es posible ampliar la capacidad añadiendo nuevos nodos sin interrupciones ni configuraciones complejas.



- **Alta disponibilidad:** los datos y máquinas virtuales se distribuyen automáticamente entre nodos, garantizando tolerancia a fallos.
- **Automatización:** muchas tareas de mantenimiento, balanceo de carga y recuperación se ejecutan de forma automática.
- **Optimización del rendimiento:** el software de gestión distribuye los recursos según la demanda en tiempo real.
- **Reducción de costes:** disminuye el gasto en hardware especializado y en administración, al eliminar cabinas o redes de almacenamiento externas.

En esencia, la infraestructura hiperconvergente representa la evolución natural de la virtualización tradicional hacia un modelo más **inteligente, escalable y eficiente**, que prepara el camino para la computación en la nube y los entornos híbridos.

5.10.2. Componentes principales (cómputo, red, almacenamiento)

La **infraestructura hiperconvergente** se basa en la integración de tres componentes fundamentales: **cómputo, red y almacenamiento**, que dejan de funcionar como unidades independientes para convertirse en recursos virtualizados gestionados desde una misma plataforma.

Esta unificación permite crear un entorno **flexible y escalable**, donde los recursos físicos se abstraen mediante software y se asignan dinámicamente según la carga de trabajo.

Cómputo (procesamiento)

El componente de cómputo proporciona la capacidad de procesamiento necesaria para ejecutar máquinas virtuales, aplicaciones y servicios.

En una arquitectura hiperconvergente, cada nodo físico incluye uno o varios procesadores (CPU) y memoria RAM, formando un **clúster distribuido** que comparte recursos entre todas las máquinas virtuales alojadas.

El software de virtualización -generalmente un hipervisor como VMware ESXi, Microsoft Hyper-V o KVM- **gestiona la asignación de CPU y memoria**, garantizando equilibrio de carga y tolerancia a fallos. Si un nodo deja de funcionar, las máquinas virtuales se migran automáticamente a otros nodos disponibles mediante tecnologías de alta disponibilidad (HA) o vMotion, sin interrumpir el servicio.

Red

La red en una infraestructura hiperconvergente conecta todos los nodos entre sí, permitiendo la comunicación entre las máquinas virtuales, los servicios de gestión y los usuarios finales.

Esta red se implementa mediante **conmutadores virtuales (vSwitches) y adaptadores de red físicos (NICs)**, configurados para ofrecer redundancia y alto rendimiento.



El tráfico de red se segmenta en diferentes canales:

- Red de gestión, que conecta los nodos y permite la administración del clúster.
- Red de almacenamiento, utilizada para sincronizar datos entre nodos.
- Red de usuario o producción, por donde circula el tráfico de las aplicaciones.

Las soluciones de hiperconvergencia suelen emplear tecnologías de red definida por software (SDN), que permiten automatizar la configuración, aplicar políticas de seguridad dinámicas y optimizar el flujo de datos sin intervención manual.

Almacenamiento

El almacenamiento es uno de los pilares más importantes de la arquitectura HCI.

En lugar de depender de cabinas **SAN o NAS externas**, cada nodo aporta su propio conjunto de discos (**HDD y SSD**) que se combinan mediante software para formar un pool de almacenamiento virtualizado y distribuido.

Este modelo se conoce como Software-Defined Storage (SDS) y ofrece ventajas como replicación automática de datos, deduplicación, compresión y aprovisionamiento dinámico.

Las tecnologías como VMware vSAN, Nutanix Distributed Storage Fabric o Microsoft Storage Spaces Direct (S2D) permiten que los datos se distribuyan y sincronicen entre los nodos, **asegurando tanto el rendimiento como la disponibilidad**.

En caso de fallo de un nodo o de un disco, los datos permanecen accesibles desde las réplicas almacenadas en los demás nodos del clúster, garantizando la continuidad del servicio.

La combinación de estos tres componentes -procesamiento, red y almacenamiento- bajo una capa de software común convierte a la infraestructura hiperconvergente en un sistema modular, tolerante a fallos y de gestión unificada.

Gracias a esta integración, los administradores pueden ampliar los recursos de manera sencilla y mantener entornos estables con un esfuerzo operativo significativamente menor.

5.10.3. Ventajas y diferencias frente a infraestructuras tradicionales

La infraestructura hiperconvergente (HCI) representa un cambio profundo respecto a los modelos tradicionales de centros de datos.

En las infraestructuras convencionales, los recursos de cómputo, almacenamiento y red se gestionan como sistemas separados, lo que implica una mayor complejidad operativa, costes de mantenimiento elevados y procesos de escalado poco ágiles.

Por el contrario, la HCI unifica todos esos recursos en una única capa de software, simplificando su administración y ofreciendo una **flexibilidad** mucho mayor.



Entre las principales ventajas de la infraestructura hiperconvergente destacan:

Gestión centralizada: toda la infraestructura se administra desde una consola única, reduciendo el tiempo dedicado a tareas de configuración y supervisión.

Escalabilidad ágil: basta con añadir nuevos nodos para ampliar la capacidad de procesamiento o almacenamiento sin necesidad de rediseñar la arquitectura.

Alta disponibilidad: la replicación automática de datos y la distribución de cargas entre nodos aseguran continuidad del servicio incluso ante fallos de hardware.

Automatización: las tareas de mantenimiento, copia de seguridad y optimización del rendimiento se ejecutan de forma automática mediante software inteligente.

Eficiencia en costes: al eliminar la necesidad de cabinas SAN o redes de almacenamiento dedicadas, se reduce la inversión inicial y los gastos de operación.

Rápida implementación: la infraestructura puede desplegarse en cuestión de horas, frente a las semanas o meses requeridos por las infraestructuras tradicionales.

Mayor rendimiento: el uso de almacenamiento distribuido y tecnología flash mejora significativamente la velocidad de acceso a los datos.

Integración con la nube: muchas soluciones hiperconvergentes se integran con entornos híbridos, permitiendo extender cargas de trabajo hacia la nube pública o privada.

En cuanto a las diferencias clave con las infraestructuras tradicionales, destacan varios aspectos técnicos y operativos:

Arquitectura:

Tradicional: componentes separados (servidores, almacenamiento, red).

Hiperconvergente: todos los recursos integrados en nodos modulares gestionados por software.

Escalabilidad:

Tradicional: requiere redimensionar la infraestructura completa.

Hiperconvergente: se amplía horizontalmente añadiendo nodos de manera inmediata.

Gestión:

Tradicional: múltiples herramientas y equipos especializados.

Hiperconvergente: una consola unificada con control centralizado.

**Costes y mantenimiento:**

Tradicional: inversión elevada en hardware especializado y mantenimiento constante.

Hiperconvergente: menor coste de adquisición y operación gracias a la automatización y consolidación.

Resiliencia:

Tradicional: la tolerancia a fallos depende de configuraciones complejas y sistemas externos.

Hiperconvergente: la redundancia y replicación están integradas en el propio software de gestión.

Evolución tecnológica:

Tradicional: pensada para entornos estáticos y de crecimiento previsible.

Hiperconvergente: diseñada para entornos dinámicos, virtualizados y orientados a la nube.

Las infraestructuras hiperconvergentes responden a la necesidad actual de mayor agilidad, reducción de costes y simplificación operativa en los centros de datos modernos.

De esta manera, las organizaciones pueden escalar sus servicios de forma progresiva, optimizando los recursos existentes y adaptándose con rapidez a las nuevas demandas tecnológicas.

5.10.4. Soluciones comerciales: VMware, vSAN, Dell EMC VxRail, Nutanix

Las soluciones comerciales de infraestructura hiperconvergente (HCI) integran en un solo sistema los recursos de cómputo, almacenamiento y red, gestionados mediante software especializado. Estas plataformas combinan hardware estandarizado con herramientas de virtualización avanzadas, ofreciendo entornos **escalables, resilientes y de administración centralizada**. Entre las más utilizadas en entornos profesionales se encuentran VMware vSAN, Dell EMC VxRail y Nutanix, que representan los principales enfoques del mercado actual.

VMware y vSAN

VMware es una de las empresas pioneras en virtualización y una referencia en entornos corporativos. Su ecosistema HCI se basa en vSphere (para la virtualización de servidores) y vSAN (para la virtualización del almacenamiento).

vSAN (Virtual SAN) permite agrupar los discos duros y unidades SSD de varios servidores físicos (hosts ESXi) en un único volumen lógico compartido. De esta forma, el almacenamiento se gestiona como un recurso distribuido, con **alta disponibilidad, replicación automática y deduplicación de datos**.

**Entre sus ventajas destacan:**

- Integración total con **vCenter**, que permite la gestión unificada de toda la infraestructura.
- Compatibilidad con funciones avanzadas como **vMotion**, **HA (High Availability)** o **DRS (Distributed Resource Scheduler)**.
- Optimización del rendimiento mediante **caché SSD** y escalabilidad horizontal añadiendo nuevos nodos.

VMware vSAN es ampliamente utilizado en centros de datos virtualizados, entornos cloud híbridos y organizaciones que ya utilizan la suite de virtualización de VMware.

Dell EMC VxRail

VxRail, desarrollado conjuntamente por Dell EMC y VMware, es una solución hiperconvergente llave en mano que integra hardware, software y servicios en un único sistema validado.

Cada nodo de VxRail combina servidores **Dell PowerEdge con vSphere y vSAN**, ofreciendo una infraestructura completamente integrada y optimizada para entornos virtualizados.

Sus principales características incluyen:

- Implementación simplificada: el sistema puede desplegarse en menos de una hora, con configuración automatizada.
- Gestión centralizada desde vCenter, sin necesidad de herramientas adicionales.
- Escalabilidad modular, añadiendo nodos según las necesidades del negocio.
- Actualizaciones automáticas y alineadas entre hardware y software, lo que reduce los riesgos de incompatibilidad.

VxRail está orientado a empresas que buscan soluciones hiperconvergentes de alto rendimiento, con soporte técnico unificado y fácil integración en entornos de nube híbrida.

Nutanix

Nutanix es otra de las principales plataformas de HCI del mercado y se distingue por su arquitectura **definida por software**. Su sistema operativo **AOS (Acropolis Operating System)** permite la virtualización completa de almacenamiento, cómputo y red, gestionada desde la consola central Prism.

Entre sus ventajas más relevantes se encuentran:

- Compatibilidad con múltiples hipervisores, incluyendo AHV (propietario), VMware ESXi e Hyper-V.
- Gestión simplificada mediante interfaz web, con monitorización y automatización integradas.



- Escalabilidad ilimitada mediante el modelo de nodos independientes.
- Recuperación ante desastres y alta disponibilidad mediante replicación de datos y snapshots.
- Integración nativa con servicios de nube pública, permitiendo implementar estrategias híbridas y multi-cloud.

Nutanix destaca por su flexibilidad, automatización avanzada y gran rendimiento, siendo muy popular en entornos corporativos y administraciones públicas que buscan consolidar su infraestructura.

Estas soluciones comerciales representan el estándar de referencia en entornos empresariales y centros de datos modernos.

Su adopción depende del tamaño de la organización, las necesidades de integración con infraestructuras existentes y las políticas de soporte o licenciamiento.

En conjunto, las tecnologías de VMware, Dell EMC y Nutanix han redefinido la administración de los centros de datos al ofrecer plataformas más simples, escalables y resilientes, alineadas con la evolución hacia la nube híbrida y la automatización total de los recursos TI.

6. Computacion en la nube

El uso del término cloud se ha heredado de la representación de los diagramas de flujo con una gran nube blanca que aceptaba conexiones y distribuía información.

Los términos Cloud, Cloud computing y Cloud storage, se utilizan para describir el concepto de almacenar y acceder a la información en Internet, por lo general a través de servicios de terceros, como son los servicios de Google (Gmail, Google Drive, etc.). Dropbox, aplicaciones de facturación, CRM, etc.

Podemos hacer una diferenciación entre estos términos:

- **Cloud:**

Es utilizado para indicar el hecho de tener datos, aplicaciones o infraestructura fuera de las instalaciones de nuestra empresa (Internet en general).

- **Cloud computing:**

Indica los productos y servicios que funcionan en la nube (cloud) y a los cuales se accede a través de Internet, como el acceso a ordenadores, y aplicaciones de software a través de una conexión de red, y almacenamiento de datos en lugar de almacenarlos en el disco duro de nuestro ordenador.



- **Cloud storage:**

Se denomina así al almacenamiento de datos en ordenadores-servidores conectados a Internet, los datos quedan alojados en espacios de almacenamiento virtuales en vez de físicos. No guardamos nuestros datos en sitios físicos como el disco duro del PC, pendrives, discos externos, etc.

Muchas empresas ofrecen este servicio de almacenamiento en la nube, que es contratado por particulares y empresas para hacer uso de este tipo de almacenamiento.

En este servicio podemos diferenciar dos partes que deben participar para que el servicio funcione correctamente:

- Front End: el ordenador del cliente y la aplicación necesaria para hacer uso del servicio.
- Back End: los servidores y sistemas de almacenamiento de datos que prestan el servicio en la nube.

En este modelo de almacenamiento, los datos se guardan en agrupaciones lógicas, que necesitan también de una ubicación y entorno físico, que gestiona la empresa proveedora del servicio de almacenamiento, que también deberá gestionar que los datos estén disponibles, accesibles y protegidos.

Se habrá frecuentemente de una plataforma cloud, se trata ofrecer en la nube un conjunto de servicios diseñados que satisfagan las necesidades de una empresa en cuanto al desarrollo de aplicaciones, almacenamiento y computación, ejecutándose todo en el hardware del proveedor. Los desarrolladores de software, administradores de la nube etc. de la empresa accederán a través de la red mediante una conexión segura.



+ Info

Cloud Security Alliance es una organización sin fines de lucro con la misión de "promover el uso de las mejores prácticas para brindar garantía de seguridad dentro de la computación en la nube y brindar educación sobre los usos de la computación en la nube para ayudar a proteger todas las demás formas de computación".

El Cloud Data Management, sustituye al Data Management tradicional.

Un Data Manager se encarga de toda la gestión referente a los datos, recoger, verificar, almacenar, analizar, proteger y procesar datos. Almacena y guarda volúmenes de datos en servidores, debe actualizar su información acerca de los propios sistemas de gestión de datos, y tener en cuenta las leyes o marco jurídico que se aplican en la preservación de los datos.



El Cloud Data Management ofrece ventajas sobre el tradicional data management, como, por ejemplo:

- Almacenamiento de grandes volúmenes de datos.
- Facilitar la recuperación de desastres.
- Gestión de la creación de copias de seguridad.
- El archivado de datos a largo plazo.
- Ahorro de costes.

El uso de una plataforma Cloud integrada, ofrece a las empresas la mejor posibilidad de innovación, reducción del tiempo de salida de nuevos productos al mercado, sincronización entre unidades de negocio y mejor optimización del servicio.

Una plataforma en la nube ofrece servicios: de computación, almacenamiento, redes, Big Data, aprendizaje automático e Internet de las cosas (IoT), y herramientas: de gestión, seguridad y desarrollo en la nube.



+ Info

El uso de Cloud se utiliza también para el desarrollo de aplicaciones mediante microservicios, por lo que se requiere de un sistema de gestión y orquestación para contenedores Docker.

6.1. Evolucion

El surgimiento de la expresión "Cloud Computing" (computación en la nube) es, mayoritariamente atribuido a un seminario impartido por Ramnath Chellappa en 1997.

Esta expresión, ya se había asociado anteriormente con John Mccarthy, que trabajó en el concepto de uso compartido del tiempo, permitiendo que dos o más usuarios utilizaran una computadora de forma simultánea. John Mccarthy fue el creador del lenguaje de programación LISP y pionero en la tecnología de Inteligencia Artificial.



La tecnología de computación en la nube, ha ido evolucionando rápidamente, ofreciéndose a partir de 2006-2008 de manera comercial, considerándose el almacenamiento de datos como un servicio donde el usuario pagaba por lo que consumía (como un servicio de suministro de agua etc.)

Actualmente es un uso común tanto por particulares como por grandes empresas, muchas de las cuales utilizan servicios de terceros o servidores propios.



+ Info

Hay diversidad de opiniones entre la empresa creadora, muchos dicen que el creador fue Amazon, mientras otros opinan que fue Google.

También, la revista Fio publicó un video que indica que fue AT&T el inventor del concepto de nube, contando que Andy Hertzfeld y Bill Atkinson, (dos de los ingenieros de Apple Macintosh), en 1990 fundaron la empresa General Magic y crearon una plataforma de software denominada Telescript, que fue licenciada en 1994.

Veamos brevemente un resumen histórico de fechas importantes en la computación en la nube:

- **1950:** Herb Grosch indica que con tan solo 15 centros de datos de gran tamaño y un alto número de terminales conectados, el mundo entero podría funcionar. Así se establecen los orígenes de Internet y la prehistoria del cloud computing.
- **1961:** John McCarthy sugiere públicamente que los avances en la informática y las comunicaciones harán que "algún día la computación se organice como un servicio público" (como el agua o la electricidad) Es cuando aparece el concepto de cloud computing.
- **1966:** el libro «The Challenge of the Computer Utility» escrito por Douglas Parkhill, indica casi todas las características modernas de la computación en la nube, así como su potencial como servicio público.
- **1969:** JCR Licklider comienza a introducir la idea de «redes intergalácticas de computación» para que algún día cualquier persona desde cualquier lugar del mundo tenga acceso a este tipo de programas.
- **1969:** Se desarrolla Arpanet por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, siendo la primera red de computadoras utilizada como medio de comunicación. (La aparición de Internet es clave para que pueda desarrollarse el cloud computing ofreciendo servicios en la red).



- **1983:** con el cambio de ARPANET del protocolo NCP por TCP/IP, se produce la gran estandarización de este protocolo, y se introduce así el concepto de una World Wide Web de redes interconectadas.
- **1989:** La Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) genera el nodo de Internet más grande de Europa. Tim Berners-Lee ve la oportunidad de unir Internet y el hipertexto (HTTP y HTML), y en diciembre de 1990 estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando el protocolo HTTPS en diciembre de 1990.
- **1997:** Ramnath Chellappa define Cloud Computing como un nuevo "paradigma en la computación donde los límites de la computación serán determinados por razones económicas en lugar de los límites técnicos".
- **1999:** Aparecen los servicios Software as a Service (SaaS), donde el proveedor del servicio pone a disposición de los clientes su propio software.
- **2000:** Amazon moderniza sus centros de datos y el desarrollo de productos para ofrecer servicios cloud a clientes externos.
- **2002:** Blackberry presenta el primer teléfono móvil con voz, datos, mensajes, navegador y aplicaciones. Es el primer Smartphone, con el que los usuarios pueden acceder a Internet.
- **2002:** Nace la empresa masvoz cuyo objetivo es comercializar servicios de red inteligente para empresas, y en pocos años se constituye como operador, desarrollando una plataforma de productos comercializados en un modelo SaaS (Software as a Service) y pago por uso (telefonía inteligente en la nube).
- **2006:** George Gilder publica un artículo en la revista Wired, titulado "Las fábricas de información. Las granjas de servidores", que hace que quede inmortalizado el modelo de arquitectura Cloud.
- **2007:** varias universidades norteamericanas con Google e IBM inician un proyecto de investigación a gran escala sobre Cloud computing. Esto hace que en 2008 aparezca Eucalyptus, primera plataforma de código abierto AWS API que permite la creación de sistemas en la nube compatibles con los servicios web de Amazon. Se facilita así el despliegue de nubes privadas.
- **2010:** la nube comienza a crecer por la necesidad de las empresas de atender a los consumidores de dispositivos móviles y tablets. Aumenta el uso de aplicaciones Cloud alojadas en data centers.
- **2011:** la consultora Gartner indica su previsión de que en 2012 el 80% de las grandes compañías de Fortune 1000 utilizará algún tipo de servicio Cloud y anuncia la previsión de las grandes cifras de ingresos que se alcanzaran en el sector.
- **2014:** la revista digital Cloud Computing publica que, según diversos estudios, la seguridad y la privacidad del Cloud Computing continúan siendo los temas que más preocupan a los usuarios.

También en este año, se inicia el modelo Cloud Federation o federación de Clouds, que es una alternativa que consiste en utilizar un software de orquestación con el cual se construyen y se gestionan recursos de diferentes nubes públicas, de forma que se puede aprovechar el potencial de todas ellas.



6.2. Características

Las características de la computación en la nube son diferentes en función del autor, vamos a indicar la esenciales descritas en la publicación "The NIST Definition of Cloud Computing" (National Institute of Standards and Technology):

- **Servicio bajo demanda.**
- **Acceso amplio y ubicuo a toda la red:**

Todas las capacidades están disponibles a través de la red y se accede a ellas a través de mecanismos estándares y plataformas heterogéneas como, teléfonos móviles, tabletas, computadoras portátiles y estaciones de trabajo.

- **Ubicación transparente y agrupación de recursos:**

Los recursos informáticos del proveedor de servicios se agrupan para brindar servicio a múltiples consumidores, con diferentes recursos físicos virtualizados que se asignan y reasignan dinámicamente de acuerdo con la demanda.

Existe una sensación de independencia de ubicación en el sentido de que el cliente generalmente no tiene control o conocimiento sobre la ubicación exacta de los recursos proporcionados, pero puede especificar la ubicación en un nivel más alto de abstracción (por ejemplo, país, estado o centro de datos).

Ejemplos de recursos: almacenamiento, procesamiento, memoria y ancho de banda de red.

- **Rápida elasticidad:**

los recursos se pueden aprovisionar y liberar rápidamente según la demanda. Para el consumidor, las capacidades disponibles para el aprovisionamiento a menudo parecen ser ilimitadas y pueden ser apropiadas en cualquier cantidad en cualquier momento.

- **Servicio medido:**

Los sistemas en la nube tienen mecanismos de medición en alguno de los niveles de abstracción para el tipo de servicio (por ejemplo, almacenamiento, procesamiento, ancho de banda y cuentas de usuario activas).

El uso de los recursos se puede monitorear, controlar e informar, proporcionando transparencia tanto para el proveedor como para el consumidor del servicio utilizado. A veces esta posibilidad de medición deriva en una cobranza por parte del proveedor hacia el cliente según el uso final. En otros casos, el servicio medido sirve para alocar un valor referencial a un centro de costos, bajo una medida pre-acordada.



Vamos a ver otras características clave, más amplias:

- **Autorreparable:**

los proveedores incorporan procesos de respaldo de información, para que sea prácticamente imposible que exista una pérdida de información.

- **Agilidad:**

El proveedor se encarga de tener capacidad de mejora para ofrecer mejores recursos tecnológicos al usuario.

- **Costo:**

Normalmente los recursos en la nube tienen menores costos que un aprovisionamiento físico local.

La inversión inicial que sería necesaria para tener un aprovisionamiento local desaparece por la naturaleza bajo demanda de la nube.

- **Mantenimiento:**

Es más sencillo el mantenimiento de las aplicaciones de computación en la nube, ya que no son instaladas en el ordenador de cada usuario.

- **Escalabilidad y elasticidad:**

Aprovisionamiento de recursos sobre una base de autoservicio casi en tiempo real, sin que los usuarios necesiten cargas de alta duración.

- **La versatilidad infraestructural:**

Se tiene la posibilidad de compartir datos en nubes privadas y públicas, al mismo tiempo que se puede continuar conservando información en un almacenamiento local.

- **Libertad de ubicación:**

El usuario puede hacer uso de los servicios con independencia de su ubicación y del dispositivo que puedan utilizar (PC, teléfono móvil).

- **Virtualización:**

El uso de la tecnología de virtualización permite compartir servidores y dispositivos de almacenamiento, las aplicaciones pueden ser migradas fácilmente de un servidor físico a otro.

Se otorga al usuario libertad de manejar la plataforma que considere necesaria, en cualquier sistema operativo (Windows, Unix o Mac) utilizando aplicaciones informáticas de la nube.



- **Disponibilidad de la información:**

Puesto que la información permanece en Internet, el acceso (autorizado) se puede realizar desde cualquier dispositivo conectado en la red evitando que el usuario tenga que almacenar la información en dispositivos físicos y tenerlos disponibles en el momento que necesite acceder a una información.

- **Rendimiento:**

Son los sistemas en la nube los que controlan y optimizan el uso de los recursos de manera automática, proporcionando un seguimiento, control y notificación del mismo.

- **Seguridad:**

La centralización de los datos puede facilitar la gestión de seguridad, aunque es uno de los aspectos más preocupantes en el uso de la nube.

Los proveedores pueden dedicar recursos a la solución de los problemas de seguridad que muchos clientes no podrían abordar económicamente.

El proveedor de la nube es responsable de la seguridad física, y el usuario es responsable de la seguridad a nivel de aplicación.

El uso de una plataforma en la nube también conlleva unos riesgos, destacando:

- Externalización de servicios, crea una dependencia del proveedor.
- Almacén de datos fuera de la organización, considerando por tanto la seguridad de los mismos.

6.2.1. La importancia de la seguridad

El gran desafío de la nube es la seguridad, la protección de la información en el cloud. No solo es necesario que se realicen las búsquedas, el intercambio, almacenamiento, transferencia, análisis de datos y la visualización de estos de la mejor manera posible, sino que es primordial considerar la seguridad de ellos en cada instante.

Amenazas, vulnerabilidades y responsabilidades deben conocerse para poder asegurar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos almacenados. La replicación de datos debe hacerse de forma que no deje posibilidad para el error, y no pueda afectar a los procesos de análisis.

Es por tanto necesario implementar tecnologías de última generación, de forma que se pueda predecir un ataque antes de que se produzca y poder alertar de un incidente de seguridad con el tiempo necesario para solucionarlo antes de que cause más daño. Hay que utilizar patrones de detección de fraude, encriptaciones y soluciones inteligentes para combatir a los atacantes.

El uso de ransomware, afecta la reputación y los recursos de una empresa, ataques de denegación de servicio, ataques de phishing... son aspectos que hay que tener en cuenta constantemente.



Los sistemas Cloud, deben implementar un sistema DBMS manejador de bases de datos (DataBase Management System, o SGBD, por sus siglas en inglés), que es un software muy específico para el manejo de base de datos y su interfaz con el usuario y las aplicaciones.

Hay que tener en cuenta aspectos importantes como:

- **Amenazas:**

Problemas de acceso, autenticación, secuestros de cuentas, pérdida de información, negación de servicio...

- **Vulnerabilidades:**

Para poder asegurar la integridad de los datos hay que conocer las vulnerabilidades de las aplicaciones.

- **Responsabilidades:**

Los usuarios deben estar informados de hasta dónde llega la competencia del proveedor de servicios de la nube, y cuál es la protección de los datos responsabilidad única del usuario o empresa. Cada usuario que conecta con los servicios Cloud tiene una responsabilidad individual.



+ Info

Según Cloud Security Alliance, las tres principales amenazas que representaron los cortes de seguridad en la nube son: las Interfaces Inseguras y la API (29%), Pérdida de Datos (25%) y Fugas de Hardware (10%)

La nube privada se considera más segura ya que incorpora mayores niveles de control para el propietario.

6.3. Cloud y el Big Data

La necesidad que conlleva el Big Data, de manejar una inmensa cantidad de datos, ha sido motivo de éxito de la computación de la nube, las redes sociales generan diariamente una gran cantidad de datos. ya que su uso reduce los costes al igual que posibilita la aparición de aplicaciones disponibles.



Esta combinación de la nube y el Big Data ofrecen una solución escalable y adaptable, con ventajas como son:

- **Reducción de costes:**

El uso de la computación en la nube permite pagar únicamente por lo que se necesita, y se irá ampliando a medida que crezca la empresa, esto permite no tener que realizar una gran inversión inicial.

- **Agilidad:**

El hecho de no tener que instalar y configurar los servidores, proporciona una mayor agilidad de funcionamiento a las empresas que utilizan la computación Cloud, obteniendo los servicios que necesita sin tener que preocuparse de su gestión.

Por ejemplo, el uso de una base de datos en la nube puede tener miles de servidores virtuales, su contratación proporcionara un servicio inmediato y funcionara sin problemas.

- **Procesamiento de datos:**

El procesamiento de datos desestructurados y semiestructurados, especialmente los procedentes de las redes sociales es complicado, y el uso de Cloud, permite que se pueda realizar de forma más fácil y accesible para todo tipo de empresas, mediante plataformas como por ejemplo Big Data Analytics y Apache Hadoop.

- **Viabilidad:**

Se facilita la escalabilidad de las empresas al nivel que deseen de potencia de procesamiento y espacio de almacenamiento con el uso de la nube, mientras que con las soluciones tradicionales se necesitaba la adición de más servidores físicos al clúster para conseguirlo.

6.4. Tipos de servicios en la nube

Aunque todos los servicios asociados al Cloud, tienen características comunes, no todos son iguales, pudiendo distinguirse tres modelos principales estándar, y otras opciones que han ido surgiendo para cubrir necesidades de usuarios:

6.4.1. SaaS, Software as a Service

Traducido al castellano como "*software* como servicio", se encuentra en la capa más alta y caracteriza una aplicación completa ofrecida como un servicio bajo demanda.

Se ofrece a los usuarios una aplicación en la nube, que es accesible a través de un navegador web, o cualquier aplicación diseñada para ello.



Es la empresa que proporciona el servicio la que asume el mantenimiento de la aplicación, y costos de soporte. También Pueden implementar funciones nuevas para los clientes con mayor facilidad y rapidez.

El usuario no tiene que hacer una inversión de compra de software, (se suele hacer una suscripción), no tiene que preocuparse de actualizaciones ni errores. Únicamente el usuario debe invertir en un sistema de red rápido para obtener el mejor rendimiento del servicio, ya que depende de la velocidad de conexión a Internet.

Ejemplos de servicios SaaS son Google Docs y Microsoft Office 365.

6.4.2. PaaS, Platform as a Service

Traducido como la plataforma como servicio, es la capa del medio. Es la encapsulación de una abstracción de un ambiente de desarrollo y el empaquetamiento de una serie de módulos o complementos que proporcionan, normalmente, una funcionalidad horizontal (persistencia de datos, autenticación, mensajería, etc.)

Se brinda a los desarrolladores de software acceso a un hosting escalable listo para desarrollar productos. Al usuario se le ofrece la plataforma de desarrollo y las herramientas de programación por lo que puede desarrollar aplicaciones propias y controlar la aplicación, pero no controla la infraestructura.

Permiten gran flexibilidad, pero puede ser restringida por las capacidades disponibles a través del proveedor. La empresa puede desplegar sus propias aplicaciones en la infraestructura de nube elegida, y es el proveedor quien administra la infraestructura subyacente en el cloud.

PaaS permite evitar el coste y la complejidad de comprar y administrar licencias de software, la infraestructura de aplicaciones subyacente y el middleware o las herramientas de desarrollo y otros recursos; garantizando la escalabilidad, ya que el cliente adquiere los recursos que necesita de su proveedor según lo dicten sus necesidades.

Las ofertas de plataformas como servicio pueden servir a todas las fases del ciclo de desarrollo y pruebas del software, o pueden estar especializadas en cualquier área en particular, tal como la administración del contenido.

Ejemplos comerciales son:

- Google App Engine, que sirve aplicaciones de la infraestructura Google.
- Microsoft Azure, una plataforma en la nube que permite el desarrollo y ejecución de aplicaciones codificadas en varios lenguajes y tecnologías como .NET, Java, Go y PHP.
- La Plataforma G, desarrollada en Perl.



+ Info

Microsoft Azure Puedes consultar los servicios que ofrece y su funcionamiento en la web oficial.

<https://azure.microsoft.com/es-es/>

Tipos de PaaS:

- **Mobile PaaS (mPaaS).**

Iniciado en 2012, proporciona capacidades de desarrollo para diseñadores y desarrolladores de aplicaciones móviles.

- **PaaS Abierto.**

No incluye alojamiento, sino que proporciona software de código abierto que permite a un proveedor PaaS ejecutar aplicaciones en un entorno de código abierto.

- **PaaS para el Desarrollo Rápido.**

En 2014, Forrester Research (empresa independiente de investigación de mercados que brinda asesoramiento sobre el impacto existente y potencial de la tecnología) definió Plataformas empresariales públicas para desarrolladores rápidos como una tendencia emergente, nombrando a varios proveedores incluyendo a Mendix, Salesforce.com, OutSystems y Acquia.

6.4.3. IaaS, Infrastructure as a Service

La infraestructura como servicio, es también llamada en algunos casos hardware as a service, (HaaS).

Se proporciona una infraestructura como servicio, proporcionando a los usuarios equipos virtuales para el alojamiento de cargas de trabajo.

Se encuentra en la capa inferior y es un medio de entregar almacenamiento básico y capacidades de cómputo como servicios estandarizados en la red.



El proveedor de servicios en la nube otorga a su cliente la capacidad para aprovecharse del procesamiento, almacenamiento, redes y otros recursos de computación fundamentales en base a los cuales pueda desplegar el software de su elección, incluyendo aplicaciones y sistemas operativos.

Se ofrecen servidores, sistemas de almacenamiento, conexiones, enrutadores, y otros sistemas, para manejar tipos específicos de cargas de trabajo, desde procesamiento en lotes ("batch") hasta aumento de servidor/almacenamiento durante las cargas pico, (por ejemplo, a través de la tecnología de virtualización).

La empresa consumidora no tiene control sobre cuestiones relacionadas con la infraestructura en la nube, pero en algunos casos sí se le ceden ciertos derechos de control limitado sobre componentes de red seleccionados, como suelen ser los relativos a la seguridad.

Ejemplos son:

- Amazon Web Services, cuyos servicios EC2 y S3 ofrecen cómputo y servicios de almacenamiento esenciales (respectivamente).
- Joyent, cuyo producto principal es una línea de servidores virtualizados, que proveen una infraestructura en demanda altamente escalable para manejar sitios web, incluidas aplicaciones web complejas escritas en Python, Ruby, PHP y Java.

6.4.4. Nuevas alternativas

Han ido apareciendo nuevas alternativas para cubrir determinadas expectativas de empresas que deseaban seguir creciendo en este nuevo entorno.

6.4.4.1. iPaaS, Integration Platform as a Service

iPaaS, traducido como Plataforma de integración como servicio.

iPaaS es una plataforma con capacidad de integrar aplicaciones, servicios y fuentes de datos ya sea dentro de la misma nube o en data centers privados, permitiendo entre ellos todo tipo de conectividad.

La integración puede realizarse a través de un Enterprise Service Bus, si se necesita orquestar un flujo o aplicar ciertas reglas de negocio al integrar servicios y fuentes de información, iPaaS puede ofrecer un orquestador de procesos.

iPaaS permite:

- Realizar una integración B2B (Business to Business) intercambiando información mediante estándares como EDI (significa intercambio electrónico de datos, es un formato electrónico estándar para intercambio de documentos, que sustituye documentos en papel, como pedidos de compra o facturas.)



- Gran conectividad.

Conectarse con sistemas como ERP's o CRM's, bien en el modelo tradicional o como SaaS.

Pone en comunicación a través de conectores, bases de datos (SQL, MySQL, ORACLE...), y a archivos de texto y protocolos como OData y ODBC.

- Conectarse y exponer API's a través de un gestor que permita intercambiar información (servicios de tipo REST o SOAP), transformado e intercambiando con formatos como XML y JSON.

Al ser un servicio en la nube, ofrece las ventajas de conexión desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, sin tener que realizar instalación o adquisición de servidores, no tener que realizar mantenimiento ni actualizaciones, ya que es tarea del proveedor que ofrece el servicio.

Los costes para la empresa que contrata el servicio de iPaaS es menor en comparación con sistemas anteriores de integración en local, EAI (Enterprise Application Integration, soluciones de software y principios de arquitectura de sistemas para integrar un conjunto de aplicaciones, dentro de cualquier empresa).

6.4.4.2. SECaaS, Security as a Service

SECaaS, traducido como Seguridad como Servicio, es aquel servicio que se ofrece consistente en proporcionar las aplicaciones de seguridad tradicionales como un servicio basado en Internet, mediante suscripción.

Estos servicios pueden incluir:

- Seguridad web: antivirus, antimalware, Firewall, análisis de vulnerabilidades, monitorización, detección de phishing... (antispam y DLP para correo de salida para el correo electrónico), protección DDoS, monitorización de infraestructuras... Auditorías de servicios Cloud.
- Control de accesos y gestión de intrusiones: gestión de identidades, firma electrónica, etc. y detección, prevención y reacción ante eventos inusuales.

Servicio de cifrado, encriptación de las comunicaciones, gestión de claves... (servicios de red privada virtual, VPN).

- Data Loss Prevention (DLP): soluciones de prevención contra la pérdida de datos.
- Gestión de la Información de Seguridad y Gestión de eventos (SIEM): Servicios basado en recopilación de eventos de seguridad de los diferentes elementos de la infraestructura para correlacionarlos, analizarlos y proporcionar informes en tiempo real y alertas ante incidentes de seguridad.
- Recuperación ante desastres (Disaster Recovery).



6.4.4.3. FaaS, Function as a Service

FAAS, traducido como Funciones como servicio, se conoce como serverless architecture, entendiéndose por serverless que los servidores se utilizan como un elemento más de la infraestructura (no significa "sin servidor").

Permite la ejecución de aplicaciones a través de contenedores momentáneos, de manera que el desarrollador no debe preocuparse de la gestión de la infraestructura sobre la que se ejecuta su función, solo se centra en la funcionalidad.

Con la arquitectura serverless se simplifica el ciclo de desarrollo y se favorece el desarrollo de arquitecturas basadas en microservicios, por ello se facilita el ciclo de vida y los despliegues continuos.



+ Info

CaaS (Container as a Service), Contenedor como Servicio, es una forma de virtualización basada en contenedores en la que los motores de contenedores, la orquestación y los recursos informáticos subyacentes se entregan a los usuarios como un servicio de un proveedor en la Nube. Está en un intermedio entre el IaaS y el PaaS.

6.4.4.4. MBaaS, Mobile Backend as a Service

Traducido "Como un Servicio", y conocido también como BaaS (back-end como servicio), es una forma de vincular aplicaciones con servicios de cloud computing, y éstos con APIs.

Esta clase de servicios generalmente incluyen administración de usuarios, servicios analíticos, notificaciones push e integración con servicios de redes sociales, y se prestan a través de la utilización de kits personalizados de desarrollo de software (SDK) y las interfaces de programación de aplicaciones (API).

6.4.4.5. IDaaS, Identity as a Service

IDaaS, traducido como Identidad como servicio, es un servicio cuya función es verificar la identidad de los usuarios, de forma que se compruebe y asegure que realmente sean quienes dicen ser.

Su objetivo es maximizar la seguridad y bloquear el acceso de cibercriminales o de usuarios no autorizados a la información.



Un IDaaS puede ofrecer los siguientes servicios de autenticación de identidad:

- **Autenticación Multi-Factorial.**

Para verificar la identidad de un usuario, se utilizan múltiples factores de autenticación.

- **Autenticación Única o Single sign-on (SSO).**

Traducido como "autenticación única" o "validación única", se le denomina "Inicio de Sesión Único" o "Inicio de Sesión Unificado" y se trata de un procedimiento de autenticación que habilita a un usuario determinado para acceder a varios sistemas con una sola instancia de identificación.

El objetivo es permitir autenticar a los usuarios en diversas aplicaciones, sin necesidad de volver a autenticar.

Los usuarios acceden una sola vez a un único portal para poder usar todas las aplicaciones del SaaS, lo que proporciona una centralización para que se gestione las aplicaciones a las que tiene acceso cada usuario.

Hay cinco tipos principales de SSO, también se les llama *reduced sign on systems* ("sistemas de autenticación reducida").

- **Enterprise SSO (E-SSO).**

Llamado también Legacy SSO, funciona para una autenticación primaria, interceptando los requisitos de *login* presentados por las aplicaciones secundarias para completar los mismos con el usuario y contraseña.

Permite interactuar con sistemas que pueden deshabilitar la presentación de la pantalla de *login*.

- **Web SSO (Web-SSO).**

También llamado gestión de acceso web (web access management, Web-AM o WAM).

Trabaja solamente con aplicaciones y recursos accedidos vía web, y su objetivo es permitir autenticar a los usuarios en diversas aplicaciones, sin necesidad de volver a autenticar.

Los accesos son interceptados con la ayuda de un servidor proxy o de un componente instalado en el servidor web o en la aplicación web destino.

Los usuarios no autenticados que tratan de acceder son redirigidos a un servidor o servicio web de autenticación y regresan solamente después de haber logrado un acceso exitoso o con un TOKEN de autenticación para la aplicación destino. Se utilizan cookies, parámetros por GET (más inseguro) o POST para reconocer aquellos usuarios que acceden y su estado de autenticación.



- **Kerberos.**

Es un método popular de externalizar la autenticación de los usuarios. Los usuarios se registran en el servidor Kerberos y reciben un tique, luego las aplicaciones cliente lo presentan para obtener acceso.

- **Identidad federada.**

Es una nueva manera de enfrentar el problema de la autenticación, también para aplicaciones Web. Utiliza protocolos basados en estándares para habilitar que las aplicaciones puedan identificar los clientes sin necesidad de autenticación redundante.

- **OpenID.**

Es un protocolo de enfoque descentralizado y distribuido para la autenticación de usuarios (que podrán autenticarse en múltiples sitios), en el que la identidad se especifica a través de una URL y puede ser facilitada y gestionada por distintos proveedores de identidad (IdP).

- **Gestión de Identidades o Identity Management.**

Consta de un proveedor de identidades que almacena y gestiona las identidades de múltiples usuarios, y que se encarga de comprobar la identidad de un usuario por nombre de usuario y contraseña y otros factores.

También puede simplemente proveer una lista de identidades que otro proveedor de servicios verifica.

- **Seguridad de Acceso o Access Security.**

Se trata de una herramienta que gestiona el acceso a aplicaciones o APIs, basándose en políticas más estrictas, con el objetivo de garantizar la seguridad más que cualquier Single sign-on.

6.5. Modelos de implementación

Un modelo de implementación es un tipo específico de entorno en la nube, basándose principalmente en: la propiedad, el tamaño y el acceso.

Vamos a ver los modelos de implementación más comunes:

6.5.1. Nube Pública

Se trata de una infraestructura en base a una red abierta, está disponible para el público en general, se ofrece el servicio de computación en la nueva a todos los clientes externos que demandan de esta tecnología en internet.



Las aplicaciones, el almacenamiento y otros recursos están disponibles al público a través del proveedor de servicios, que es propietario de toda la infraestructura en sus centros de datos. Se ofrece el acceso a los servicios de manera remota.

Características:

- Es mantenida y gestionada por terceras personas no vinculadas con la organización.
- Tanto los datos como los procesos de varios clientes se mezclan en los servidores, sistemas de almacenamiento y otras infraestructuras de la nube.
- Los usuarios finales de la nube desconocen qué trabajos de otros clientes pueden estar corriendo en el mismo servidor, red, sistemas de almacenamiento, etc.
- Paas fue originalmente pensado para las nubes públicas, antes de expandirse a las privadas e híbridas.

Dentro de estas nubes englobamos las nube privada virtual, que son como nubes de dominio público pero que mejoran la seguridad de los datos, que se encriptan a través de la implantación de una VPN (red privada virtual).

Algunos de los principales proveedores de nubes públicas son Alibaba Cloud, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM Cloud y Microsoft Azure.

6.5.2. Nube Privada

Son entornos de nube que se destinan exclusivamente a un usuario o grupo final.

Permite centralizar el acceso a los recursos de tecnológicos de la organización, utilizando una tecnología de Cloud Computing propia, por tanto, el cliente y el proveedor de servicios Cloud coinciden, aunque la gestión de este entorno puede llevarla a cabo la misma compañía o subcontratarlo a terceros.

Aunque los recursos residan físicamente en las instalaciones de la organización, se consideran basados en el Cloud, porque son accesibles de forma remota por los usuarios.

Se diferencian de dos formas según su gestión:

- **Nubes privadas gestionadas:**

Los clientes crean y usan una nube privada que implementa, configura y gestiona un proveedor externo.

Facilita que las empresas sin personal de TI, o con poca formación, o tengan que realizar la gestión.



- **Nubes exclusivas:**

Una nube dentro de otra nube.

Se puede tener una nube exclusiva en una nube pública o en una nube privada, para un departamento concreto, por ejemplo, un departamento de contabilidad puede tener su propia nube exclusiva dentro de la nube privada de la empresa. (Ejemplo: Red Hat OpenShift® Dedicated)

6.5.3. Nube Híbrida

Consiste en una mezcla de despliegues públicos y privados, esta mezcla variara en función de las necesidades del usuario.

6.5.4. Otras

Podemos diferenciar otras clasificaciones de implementación:

- **Nube de comunidad:**

Es prácticamente como la nube pública, pero en este caso, el acceso queda limitado a una comunidad concreta, o bien a algunos de sus miembros, que tendrán que determinar las reglas.

- **Nube privada virtual:**

Se trata de un entorno de nube autónomo, alojado y administrado por un proveedor de nube pública, quien lo pone a disposición de un consumidor de nube por un determinado coste y cumplimiento de unas condiciones de uso establecidas.

- **Intercloud:**

Se denomina muchas veces como una nube de nubes, está orientada a fomentar la interoperabilidad directa entre proveedores públicos de servicios en la nube.

- **Multicloud:**

Se denomina así al uso de múltiples servicios de Cloud Computing en una única arquitectura heterogénea, abarcando una amplia variedad de servicios, teniendo así una gran flexibilidad, ya que se amplían las posibilidades de elección reduciéndose la dependencia de proveedores únicos.

Está compuesto por al menos dos servicios de nube, que proporcionan por lo menos dos proveedores de nube pública o privada.

Todas las nubes híbridas son multiclouds.



No todas las multiclouds son híbridas, se vuelven híbridas cuando se conectan varias nubes con algún tipo de integración u organización.

Un entorno multicloud se crea mejorar el control de los datos confidenciales o como un espacio de almacenamiento redundante para una mejor recuperación ante desastres. Pero también surge en ocasiones de forma no intencionada, como resultado de la "shadow IT" o o "TI Invisible" (cualquier tipo de estructura, los dispositivos, softwares y servicios, que están fuera del control del departamento de TI y no cuentan con una aprobación explícita del área de Tecnología de la Información de la empresa u organización).

7. Bibliografía

- Fundamentos de bases de datos 4ª edición. Silberschatz, Korth, Sudarshan. Editorial McGraw-Hill.
- <http://www.angelfire.com/nf/tecvirtual/cursos/admonbd/DBA1.htm>.
- <https://jorgesanchez.net/manuales/abd/bases-sgbd.html>.
- <http://www.monografias.com/trabajos19/administracion-base-datos/administracion-base-datos.shtml>.
- <http://tics-johana.blogspot.com/2010/12/funciones-de-un-dba.html>.
- <https://interpolados.wordpress.com/2017/11/24/roles-y-responsabilidades-del-dba-de-oracle/>.
- <http://www.angelfire.com/nf/tecvirtual/cursos/admonbd/DBA1.htm>.
- <https://slidex.tips/download/instalacion-y-administracion-de-servicios-de-correo-electronico>.
- http://www.formacion.andaluciaesdigital.es/c/document_library/get_file?uuid=3381a004-24d7-4d99-82bf-e47949cc80d7&groupId=20195.
- https://es.wikipedia.org/wiki/12_reglas_de_Codd.
- https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_para_transferencia_simple_de_correo.
- <https://tools.ietf.org/html/rfc2142>.
- <https://ayuda.guebs.com/limpiar-cache-dns-red/>.
- <https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/high-availability/database-availability-groups/database-availability-groups?view=exchserver-2019>.
- https://www.dsi.uclm.es/personal/miguelgraciani/mikicurri/Docencia/LenguajesInternet0910/web_LI/Teoria/.



- <https://www.muycomputerpro.com/2016/03/17/virtualizacion-almacenamiento-fujitsu.>
- https://es.wikipedia.org/wiki/Virtualización#Características_principales.
- https://www.alegsa.com.ar/Dic/virtualizacion_de_almacenamiento.php.
- <https://www.trizclass.com/tutoriales/virtualizacion/tecnica3.html.>
- [https://es.wikipedia.org/wiki/Anillo_\(seguridad_informática\).](https://es.wikipedia.org/wiki/Anillo_(seguridad_informática).)
- <https://www.monografias.com/trabajos14/respaldoinfo/respaldoinfo.shtml.>
- <https://www.veeam.com/blog/es-lat/why-virtual-machine-backups-different.html.>
- <https://www.datos101.com/blog/copia-de-seguridad-maquinas-virtuales-y-como-externalizarlas/.>
- <https://www.serban.es/virtualizacion-del-puesto-de-trabajo-diferencias-vdi-sdi/.>
- <https://www.nakivo.com/blog/es/aprovisionamiento-thick-y-thin-cual-es-la-diferencia/>
- <https://www.powerdata.es/cloud>
- [https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_la_nube#Software_como_servicio_\(SaaS\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_la_nube#Software_como_servicio_(SaaS))
- <https://skyone.solutions/es/hub/conocer-la-computacion-en-la-nube/>
- <https://www.masvoz.es/blog/comunicaciones-en-la-nube/blogla-evolucion-del-cloud-computing/>
- https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_como_servicio
- <https://www.redhat.com/es/topics/cloud-computing/public-cloud-vs-private-cloud-and-hybrid-cloud>
- <https://www.arsys.es/>
- https://es.wikipedia.org/wiki/Single_Sign-On

